

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

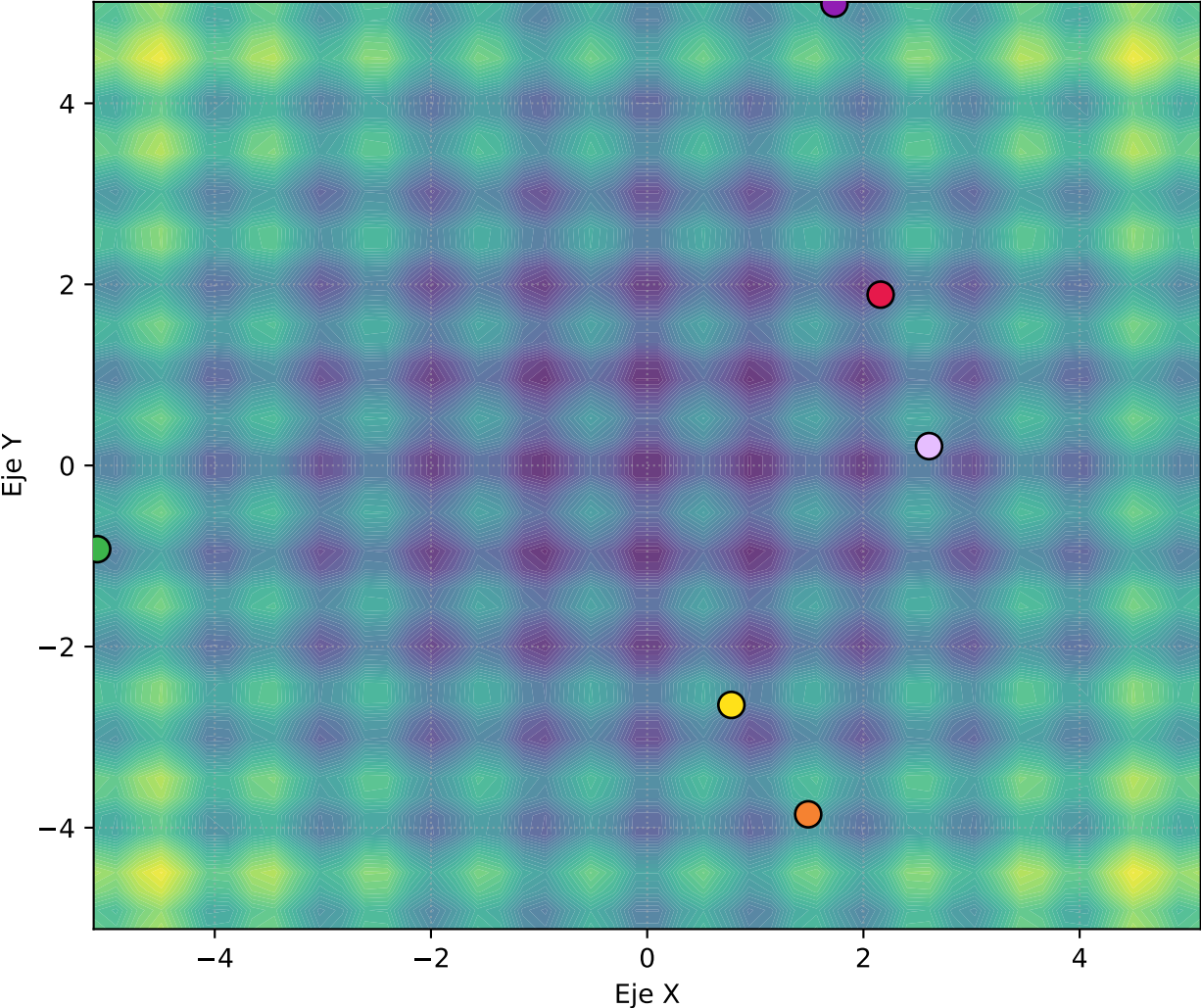
- > Aptitud 3D: □ RASTRIGIN
- > Codificación: □ GRAY_2D
- > Selección: □ TORNEO
- > Cruza: □ UNIFORME
- > Mutación: □ MULTIPLE
- > Generaciones: □ 100

=====

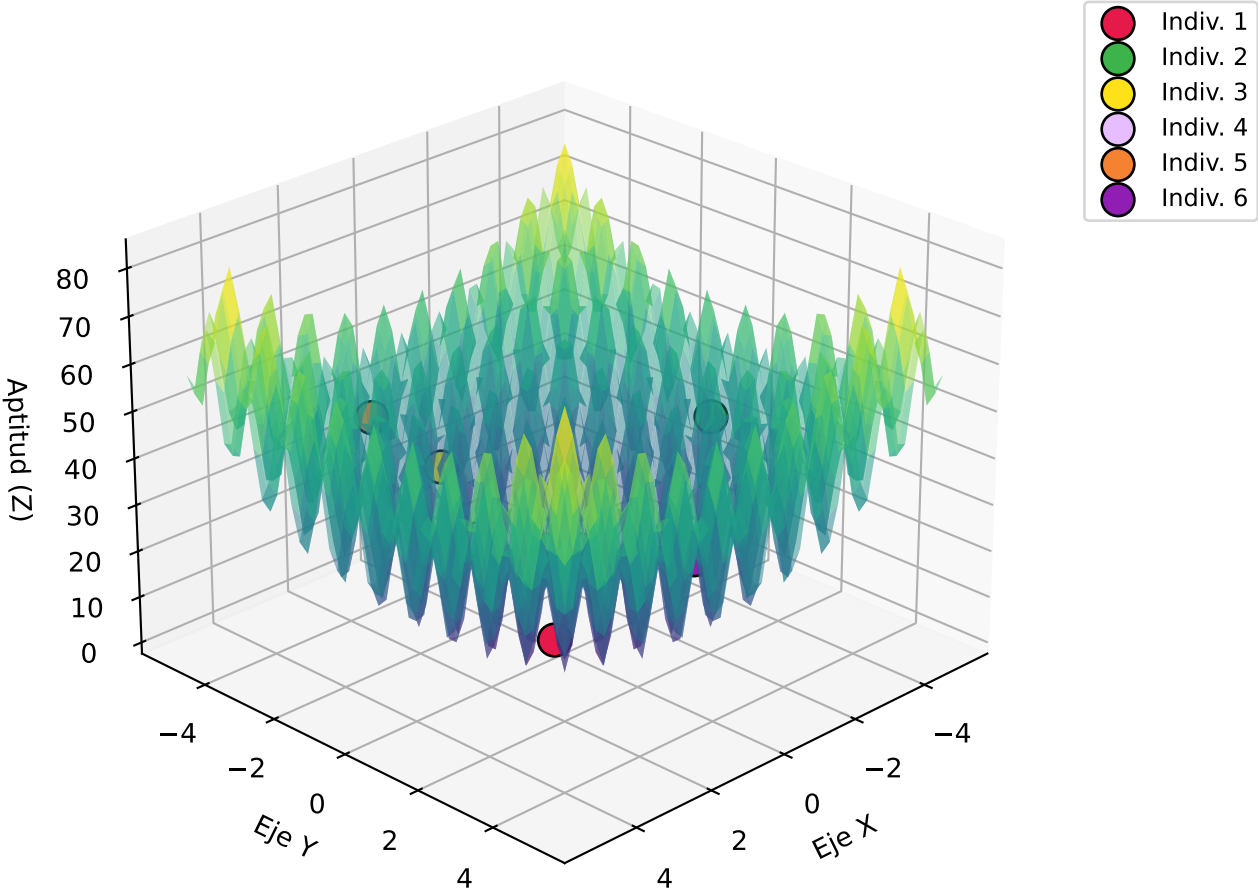
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

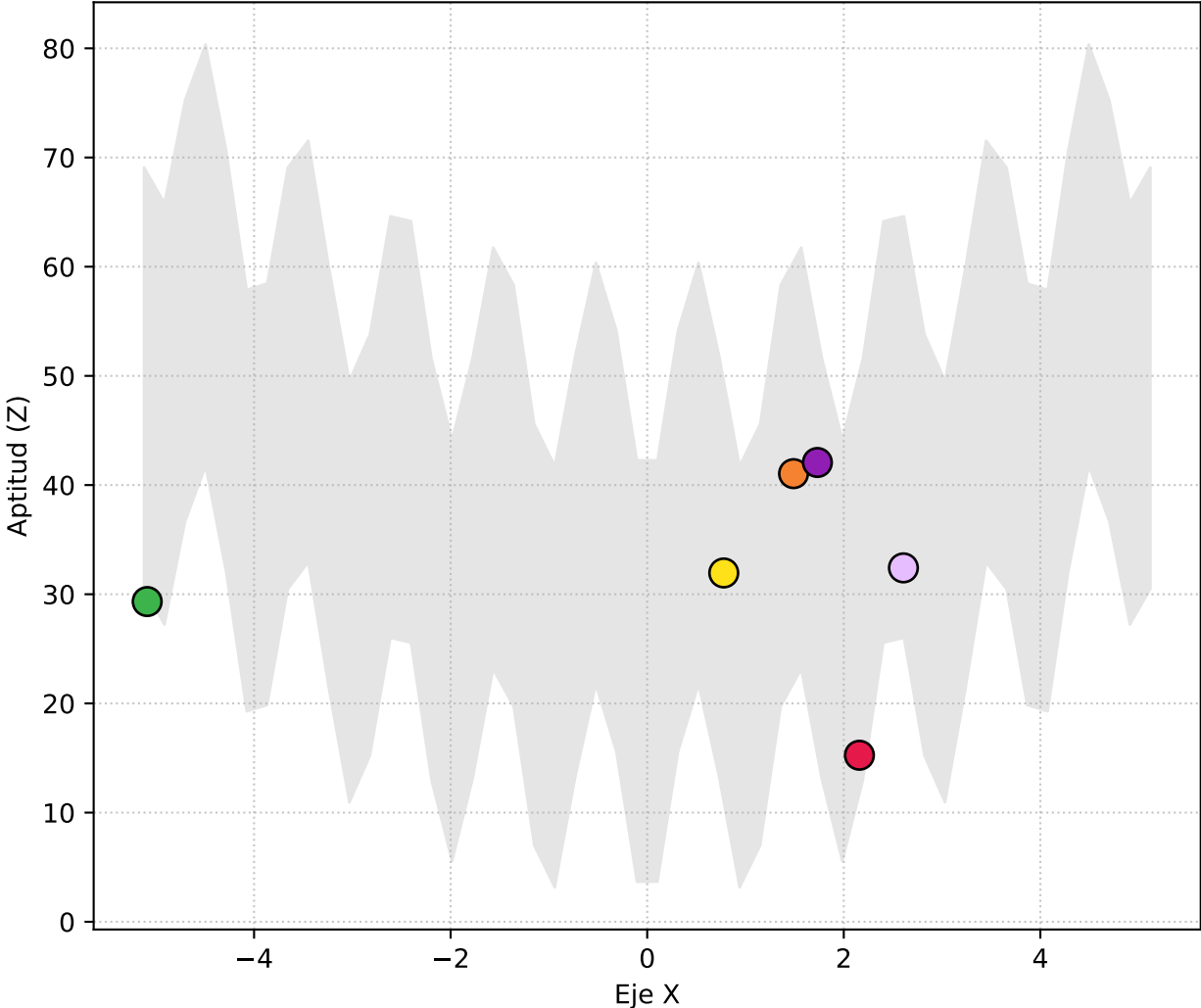
Vista Superior (X, Y)



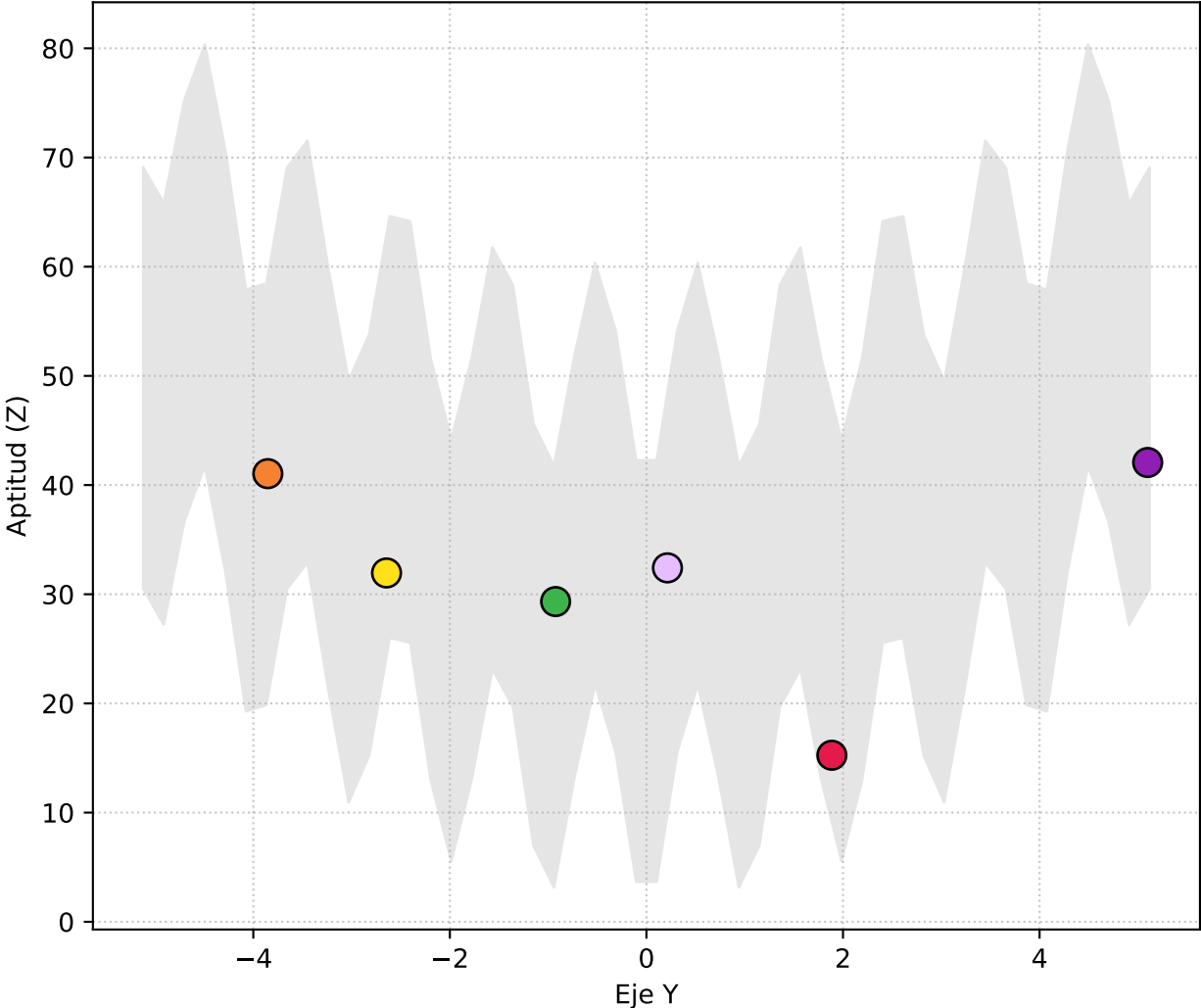
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

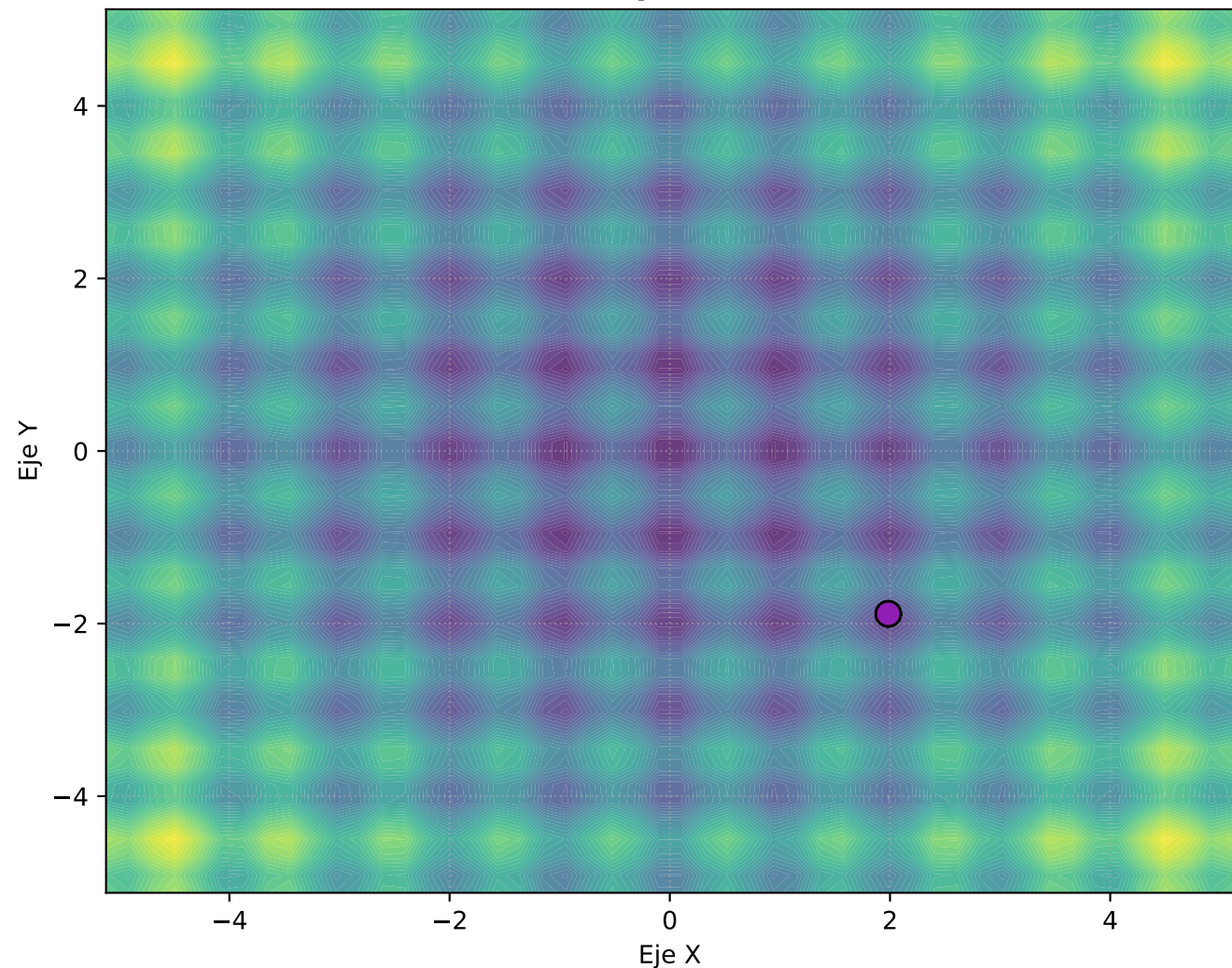


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

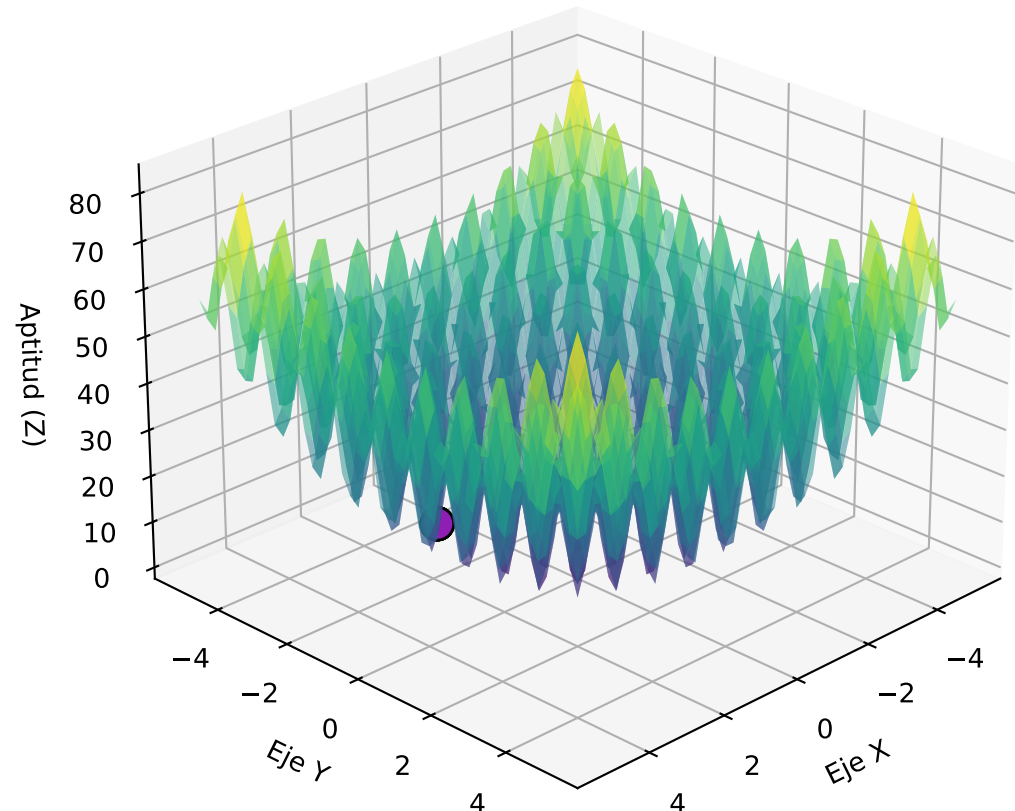


Progreso: Generación 10

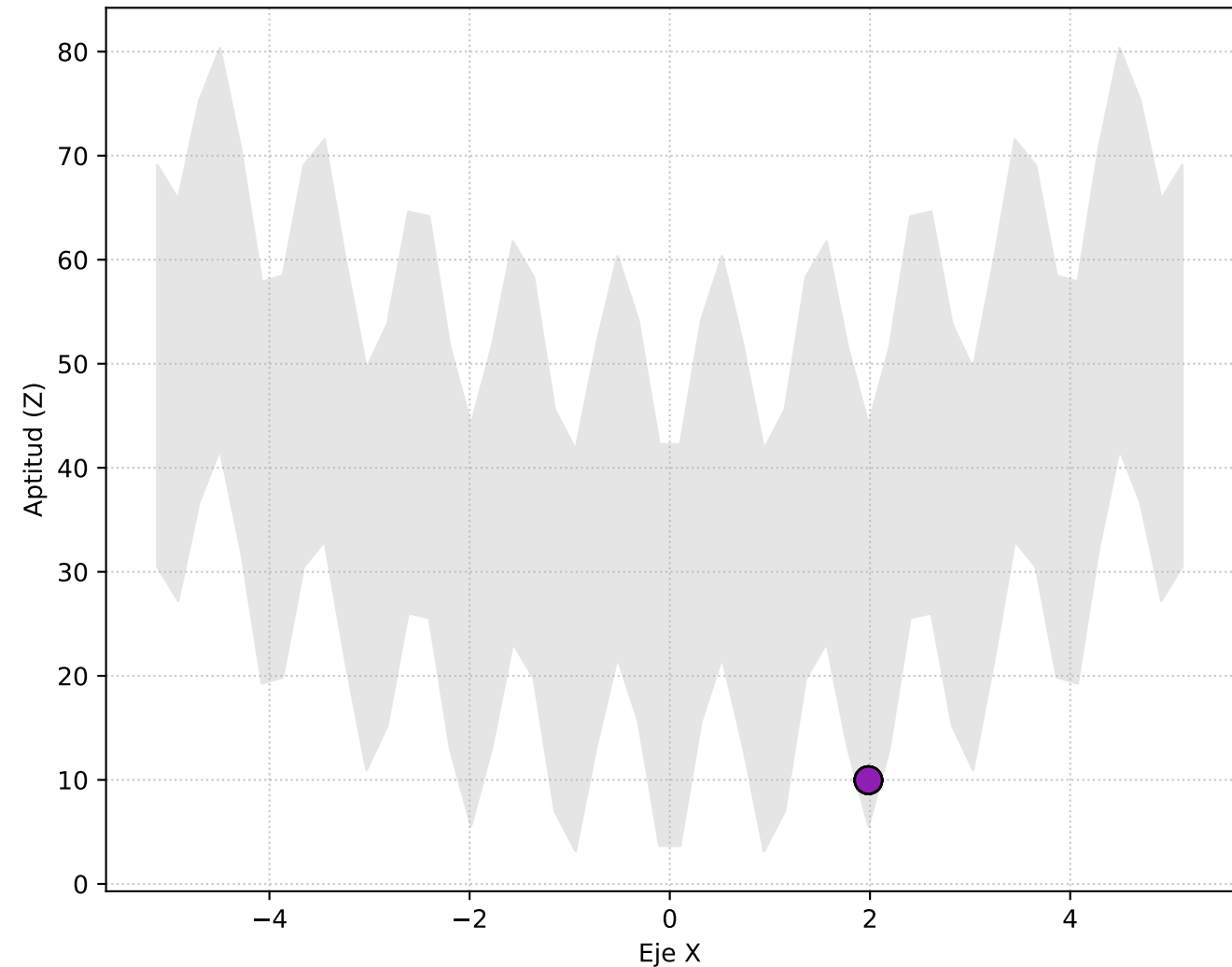
Vista Superior (X, Y)



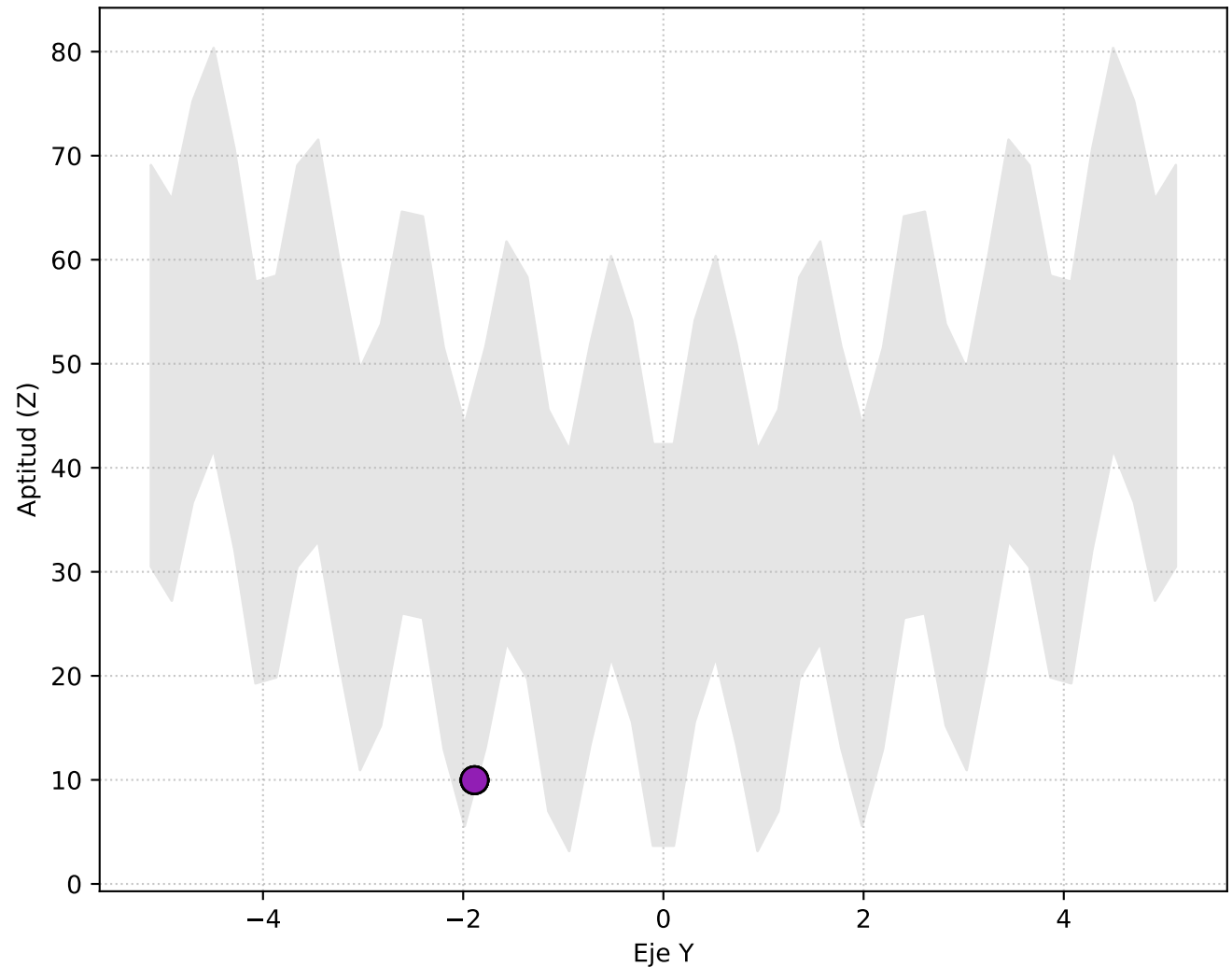
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

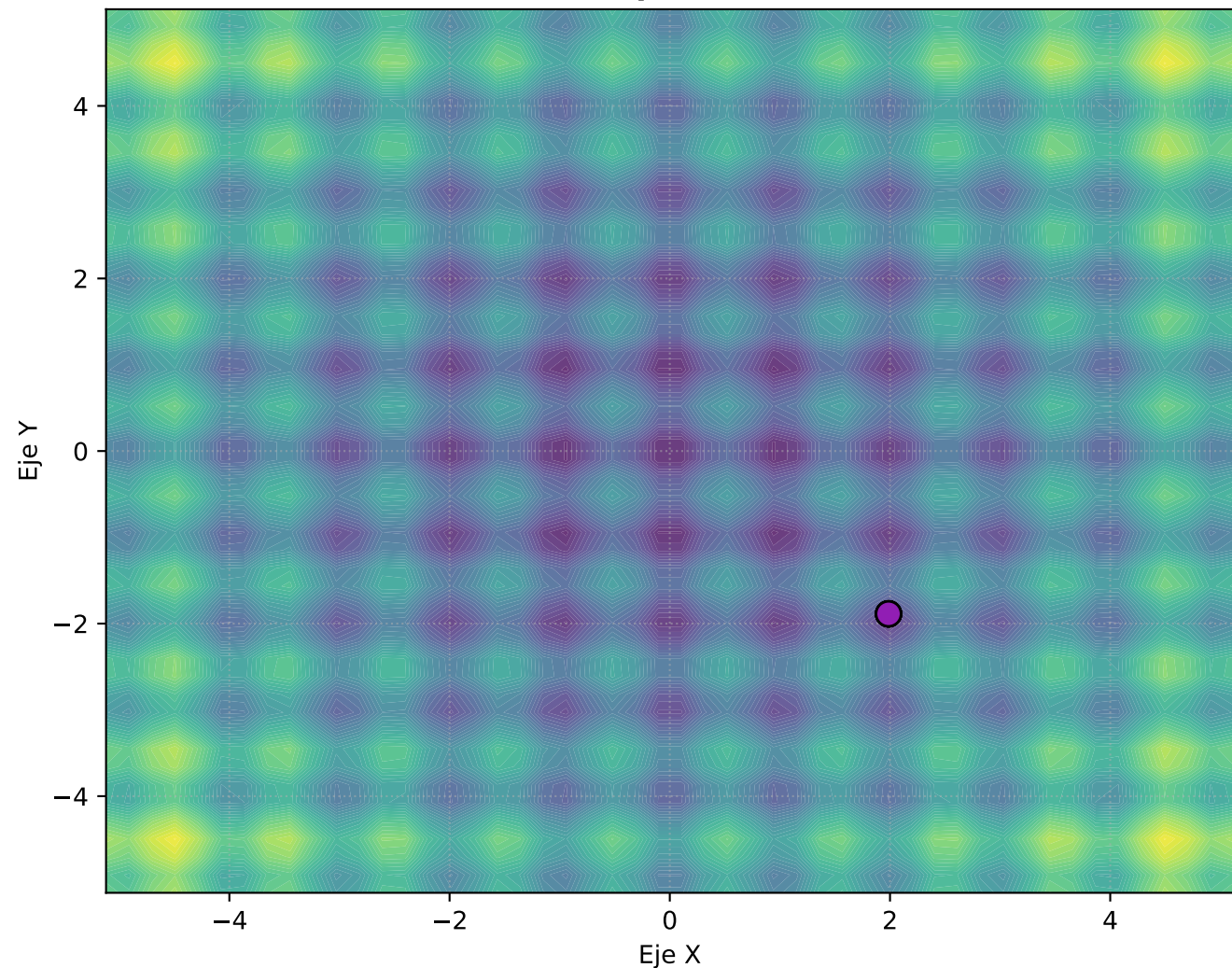


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

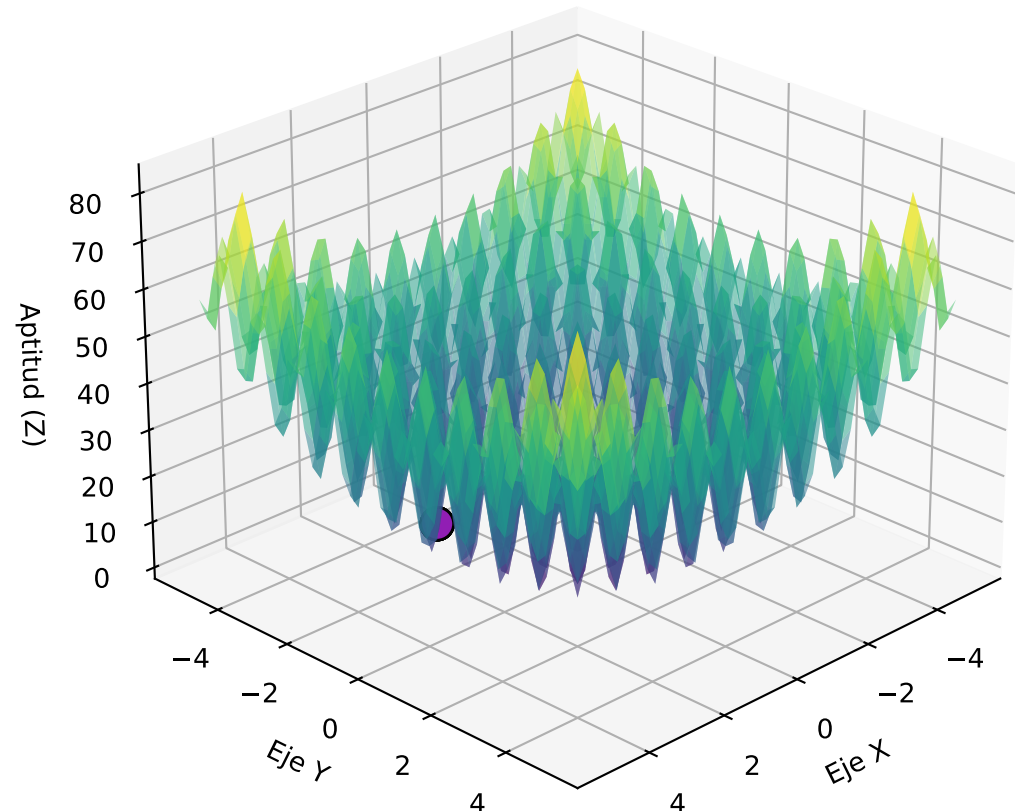


Progreso: Generación 20

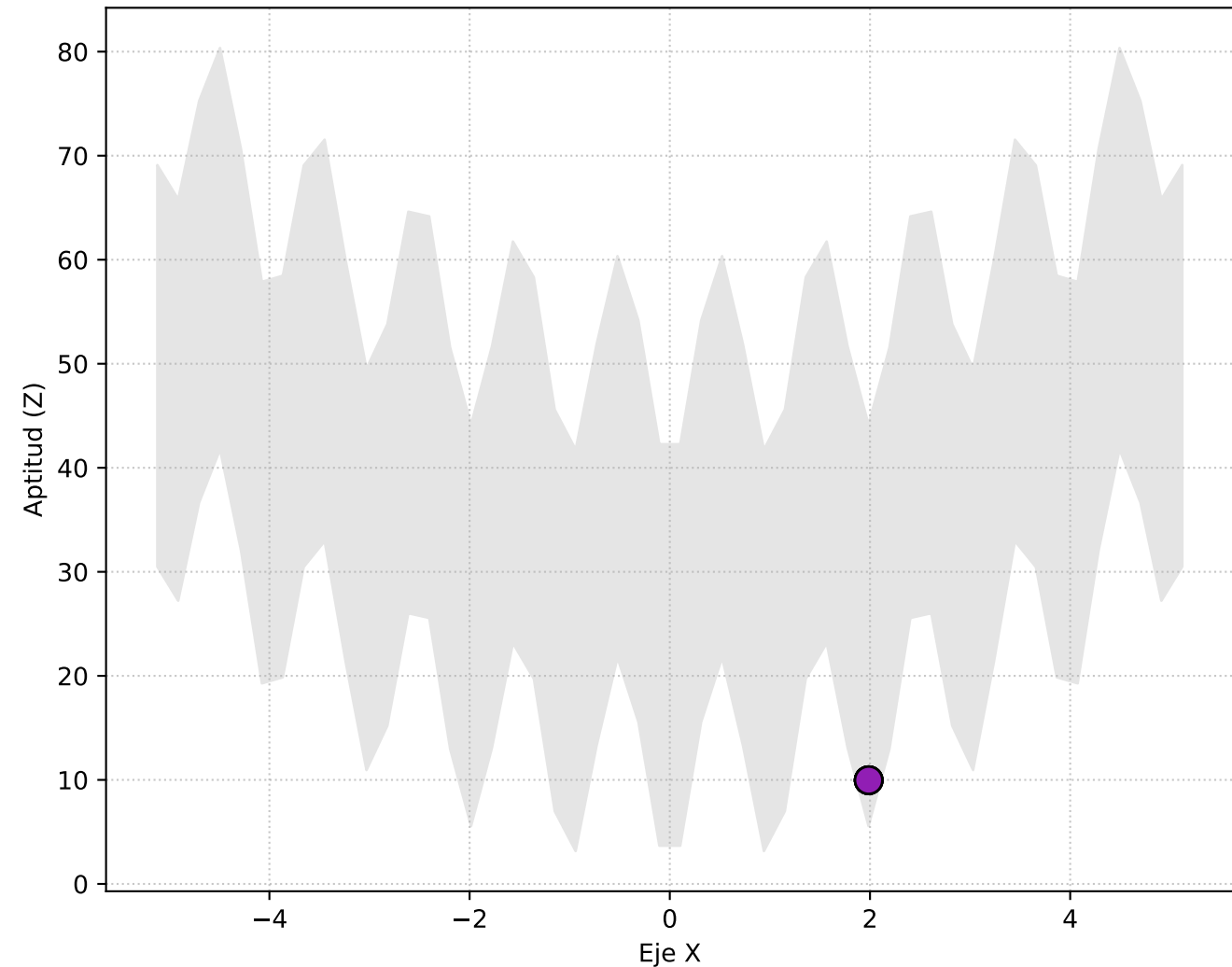
Vista Superior (X, Y)



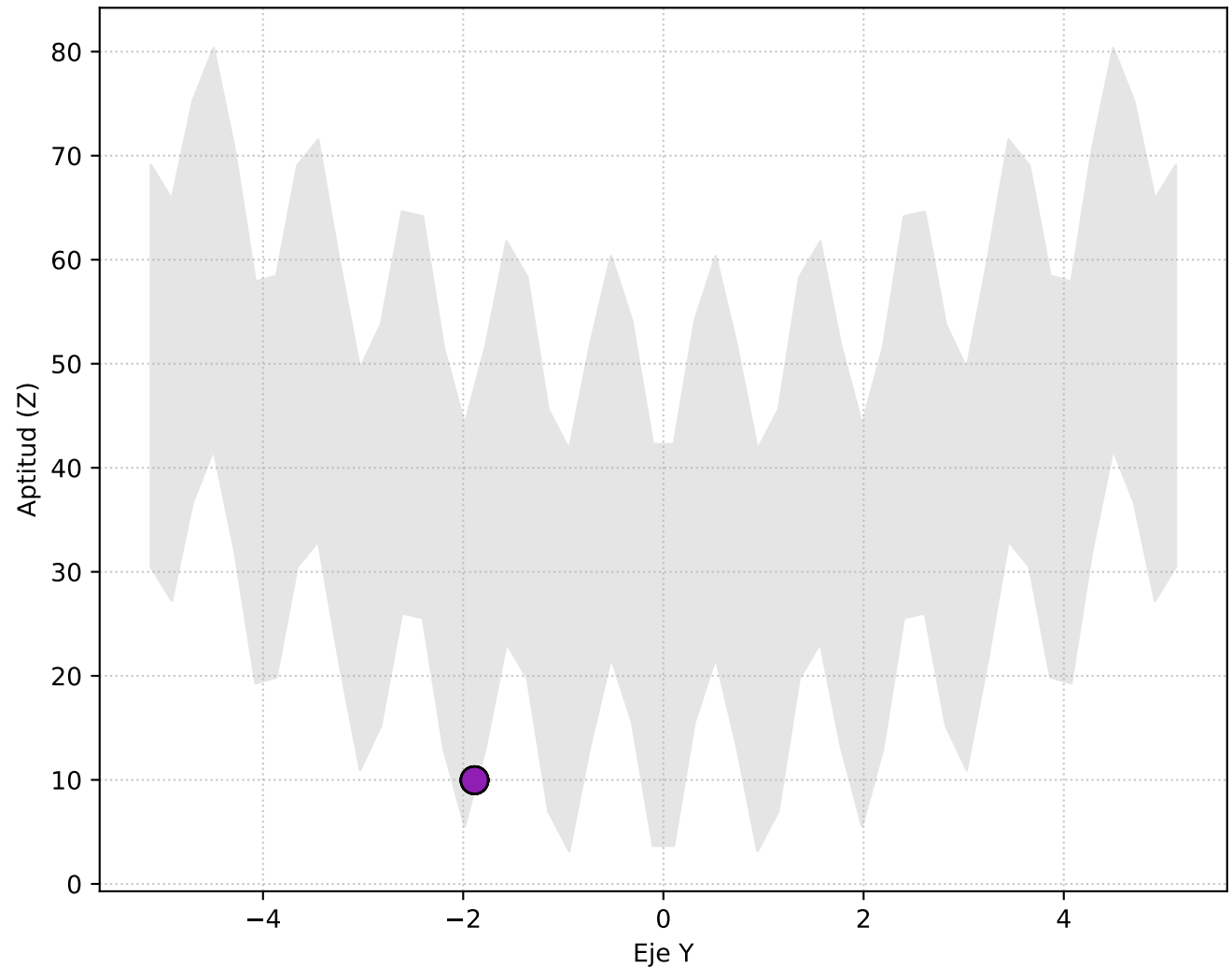
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

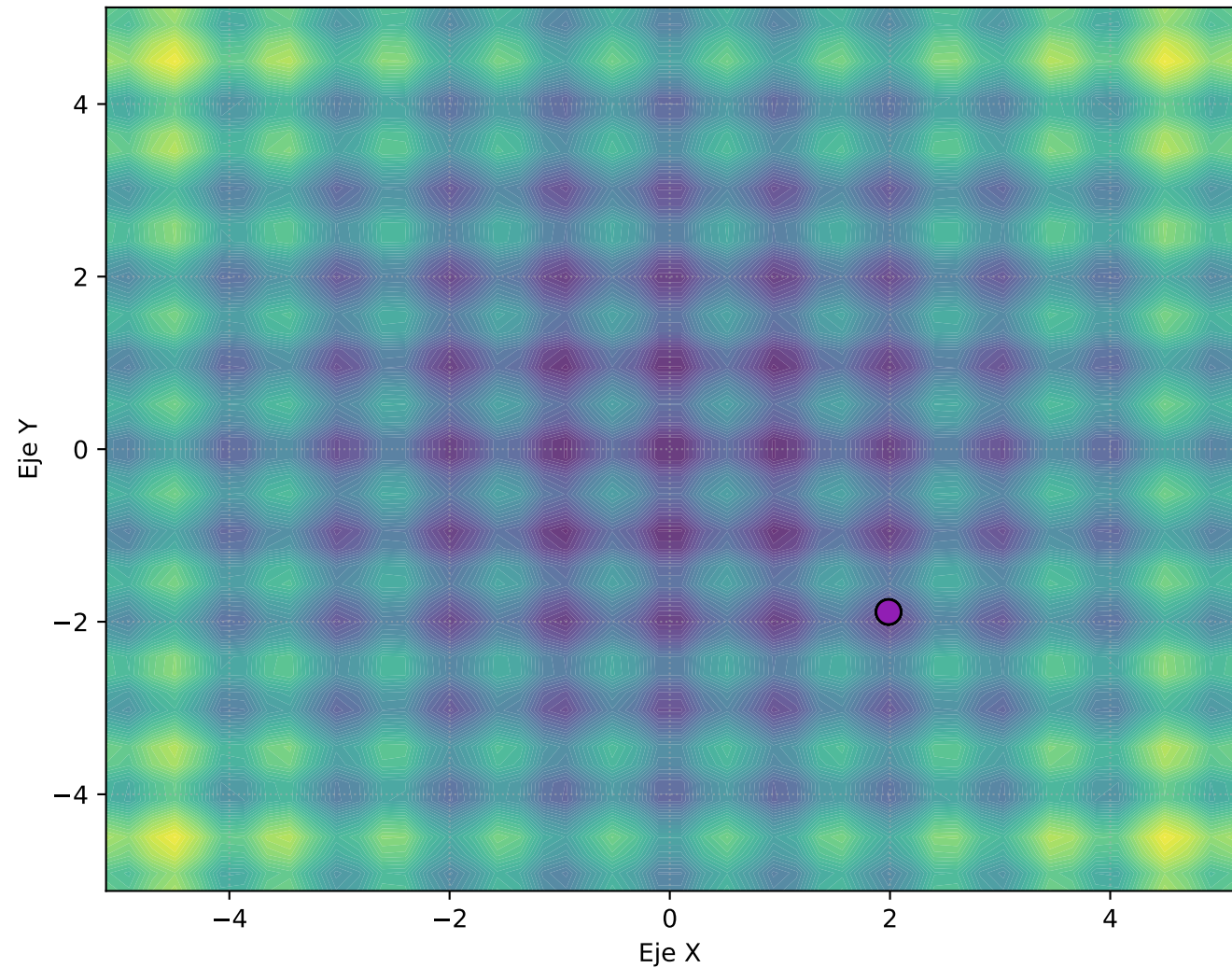


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

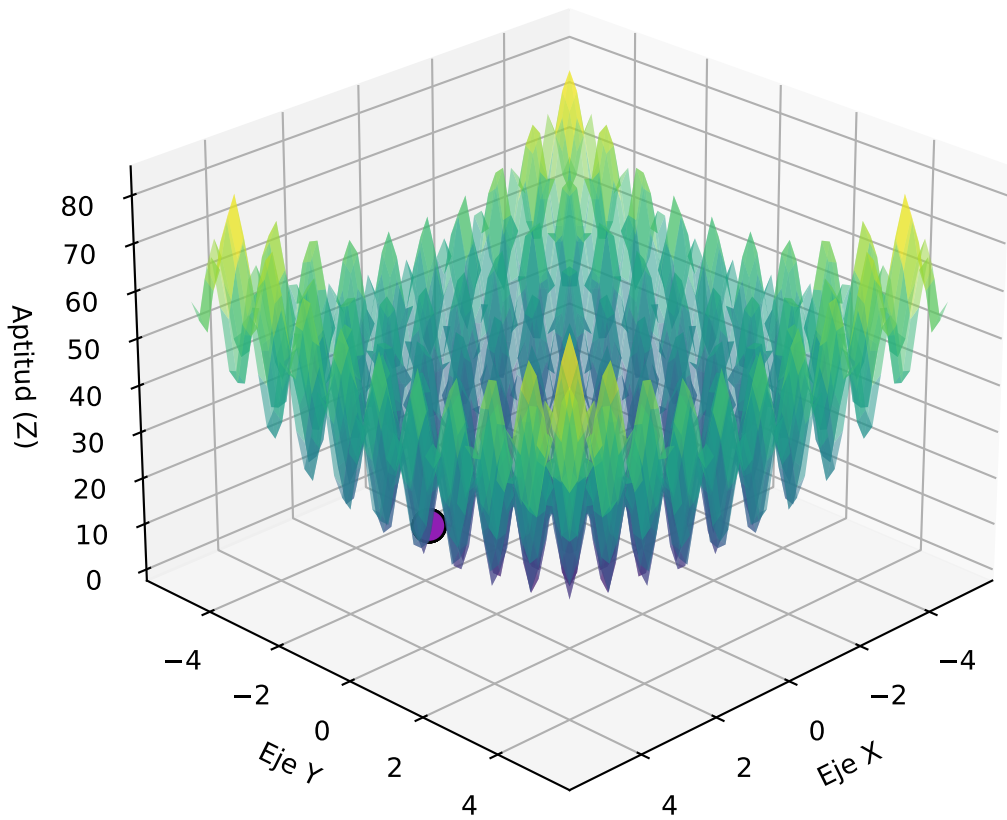


Progreso: Generación 30

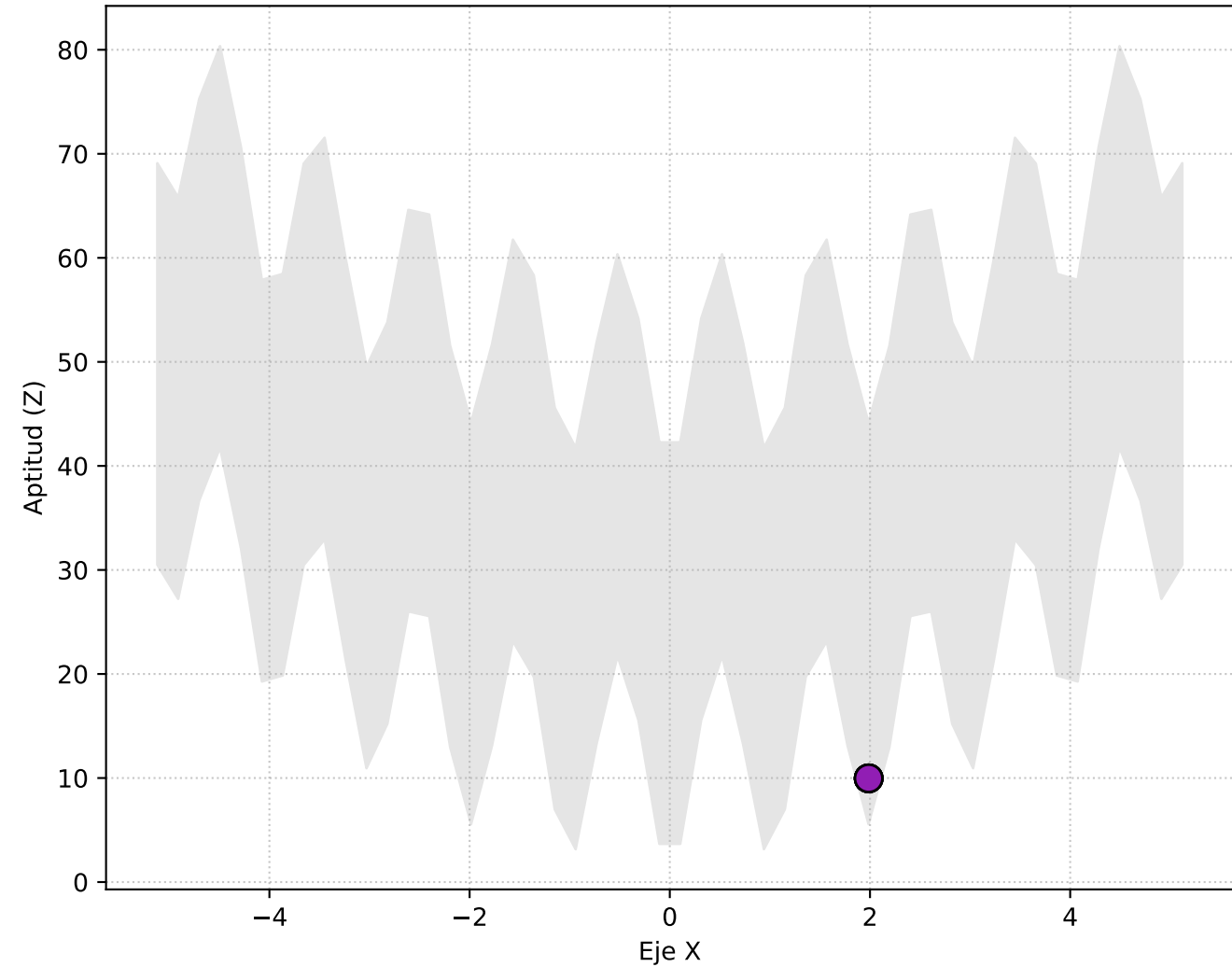
Vista Superior (X, Y)



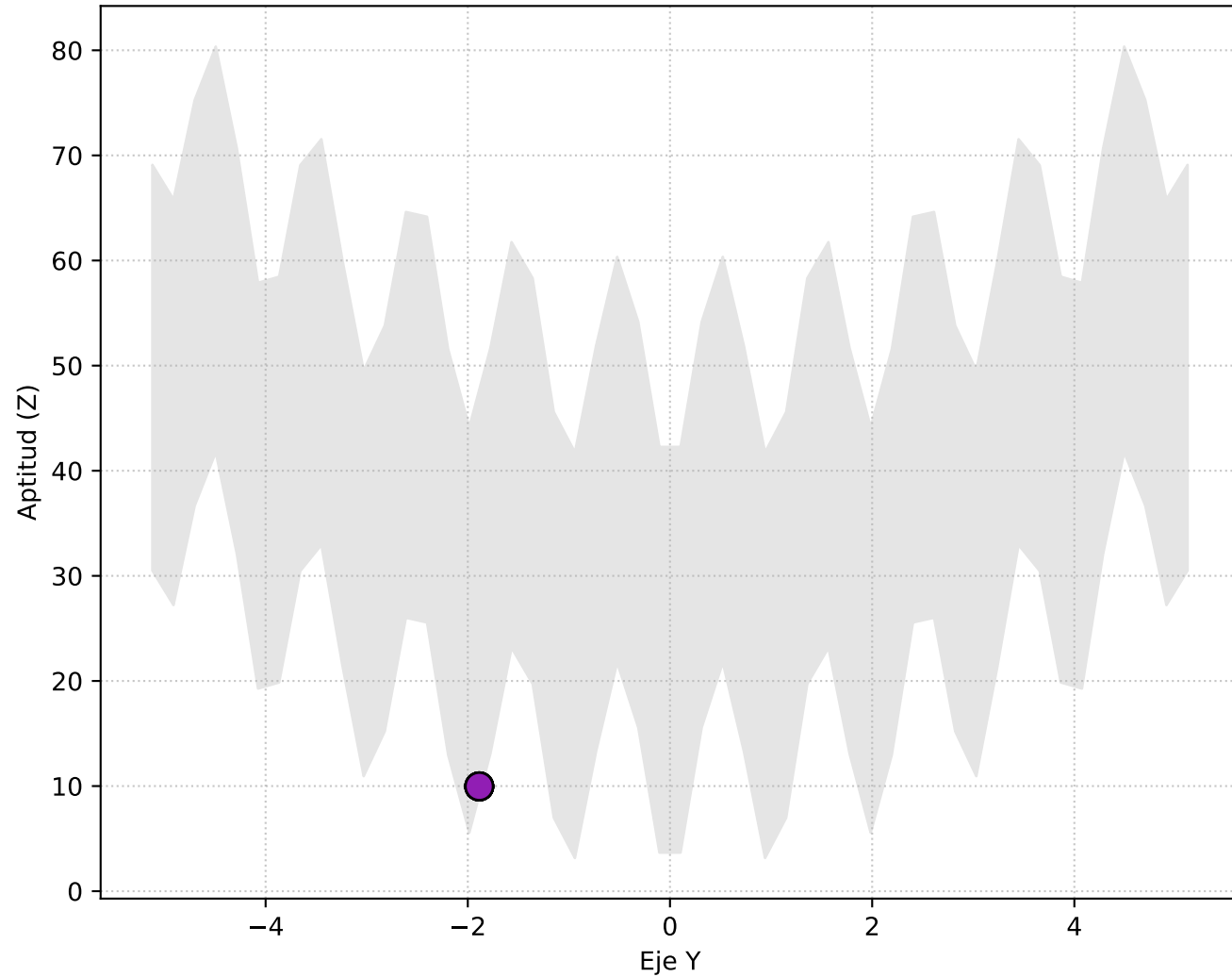
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

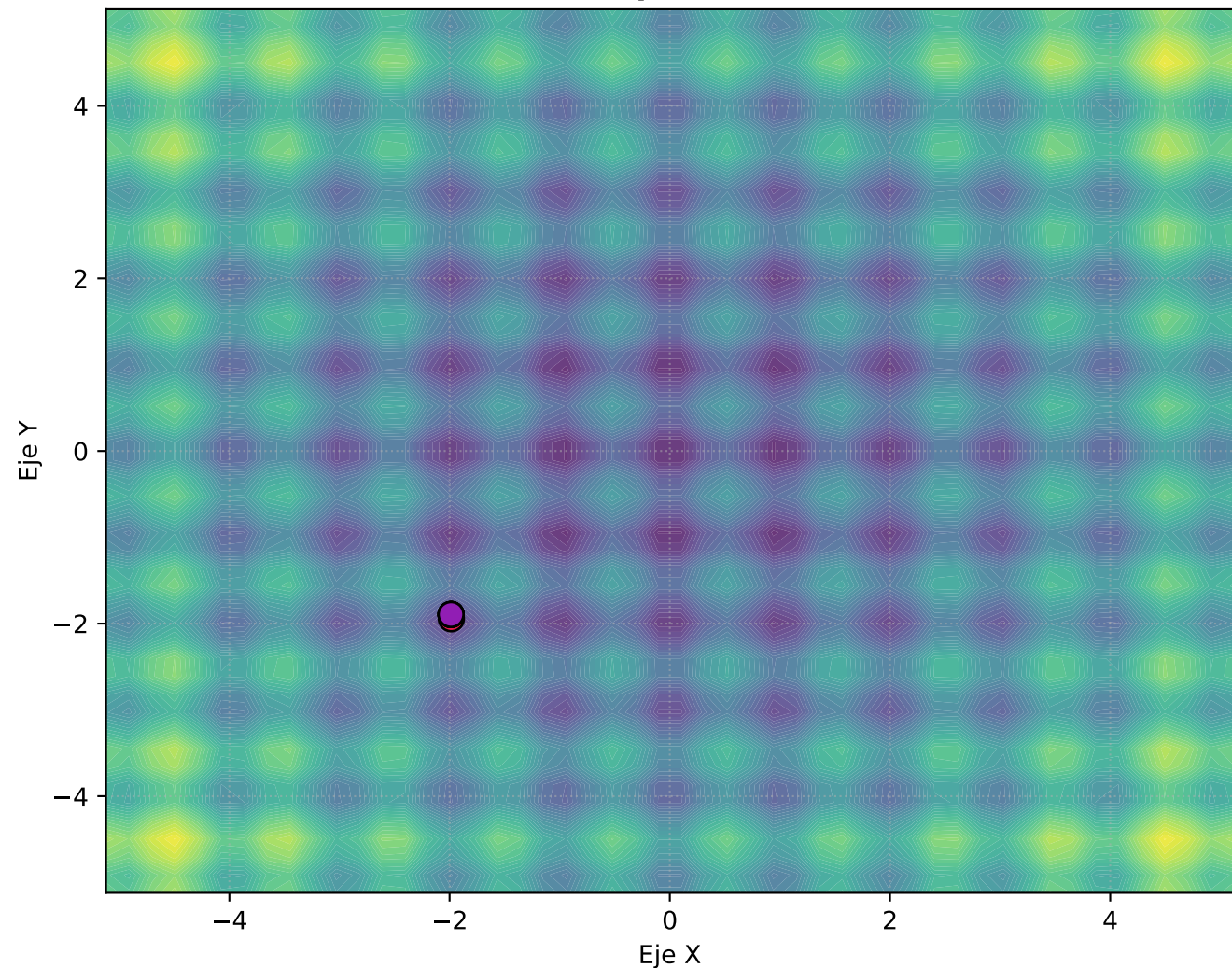


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

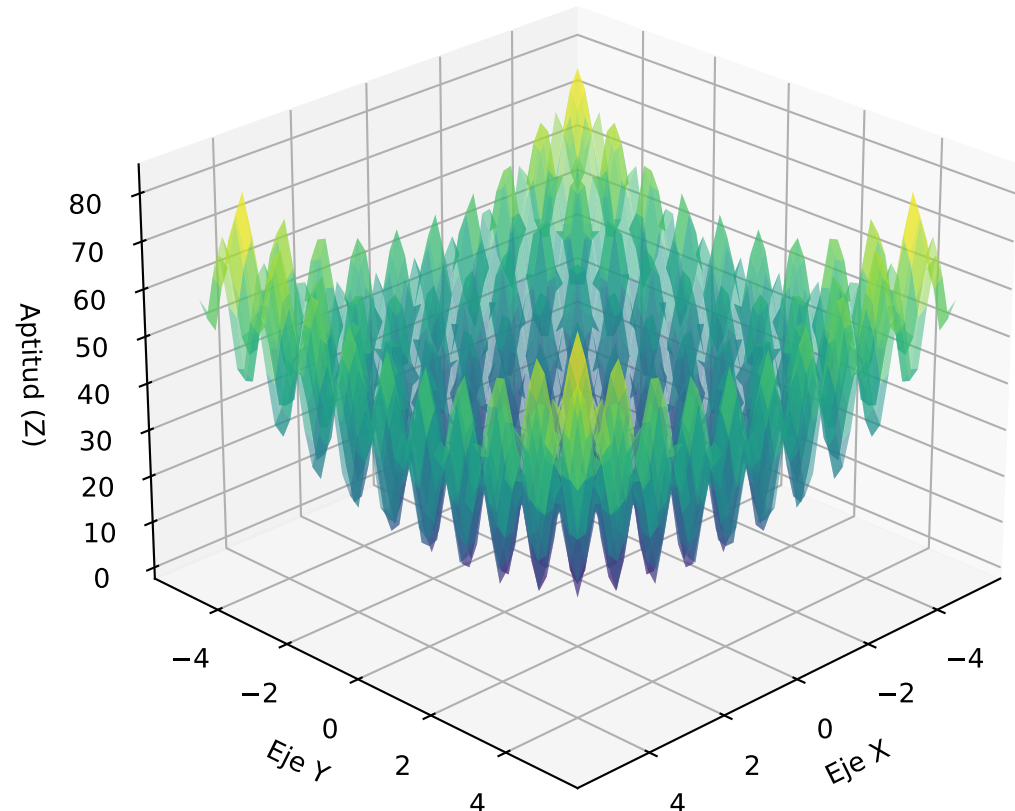


Progreso: Generación 40

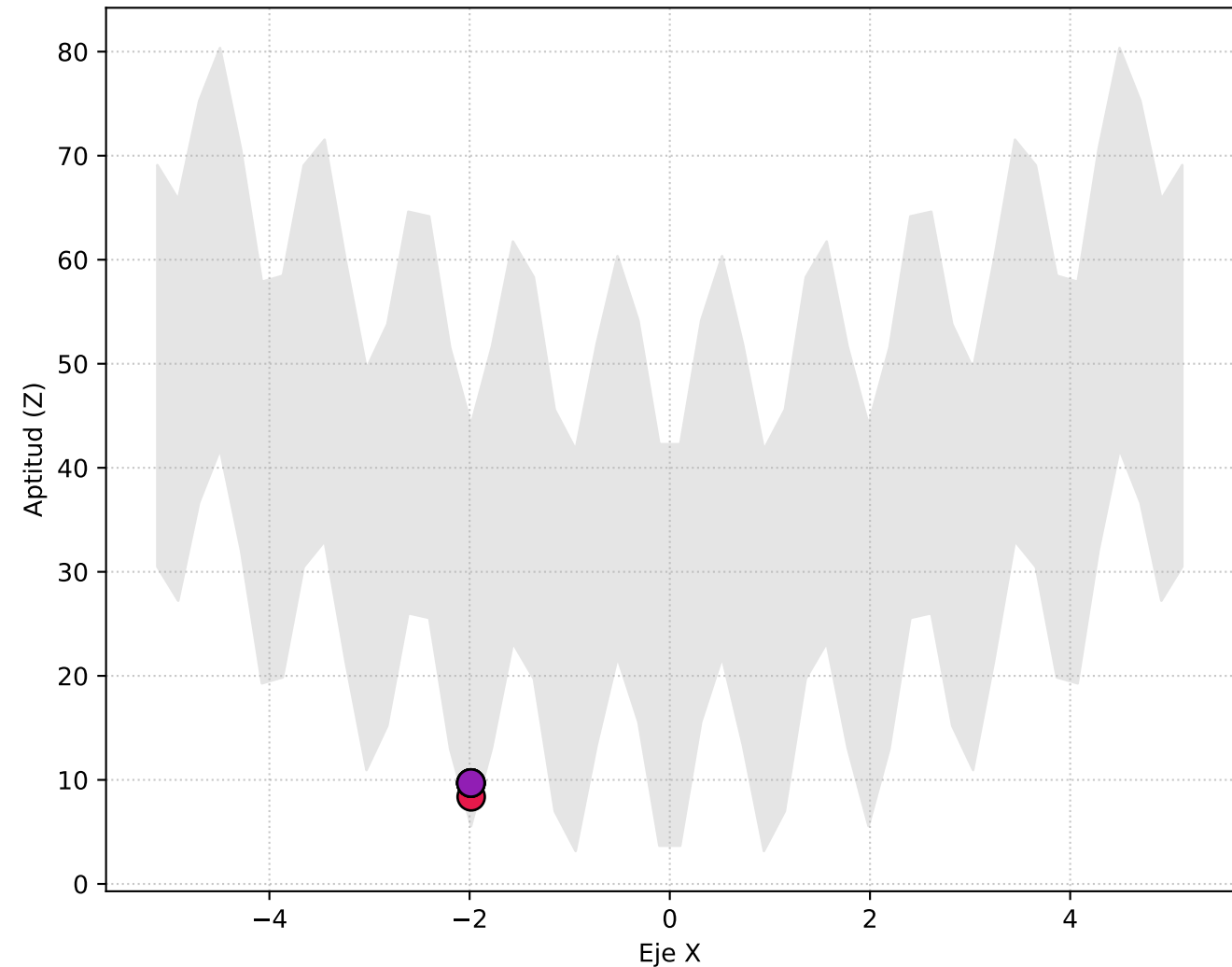
Vista Superior (X, Y)



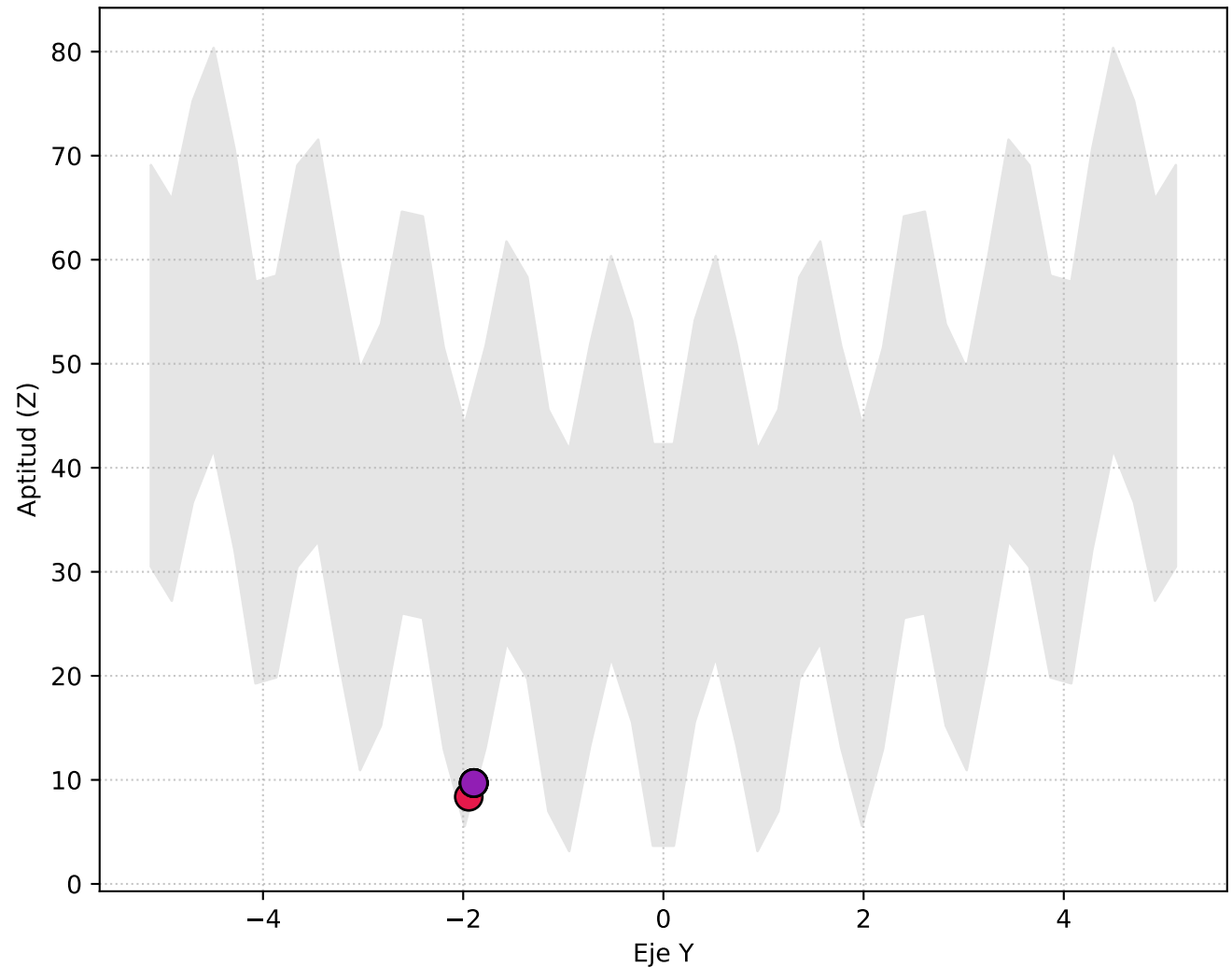
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

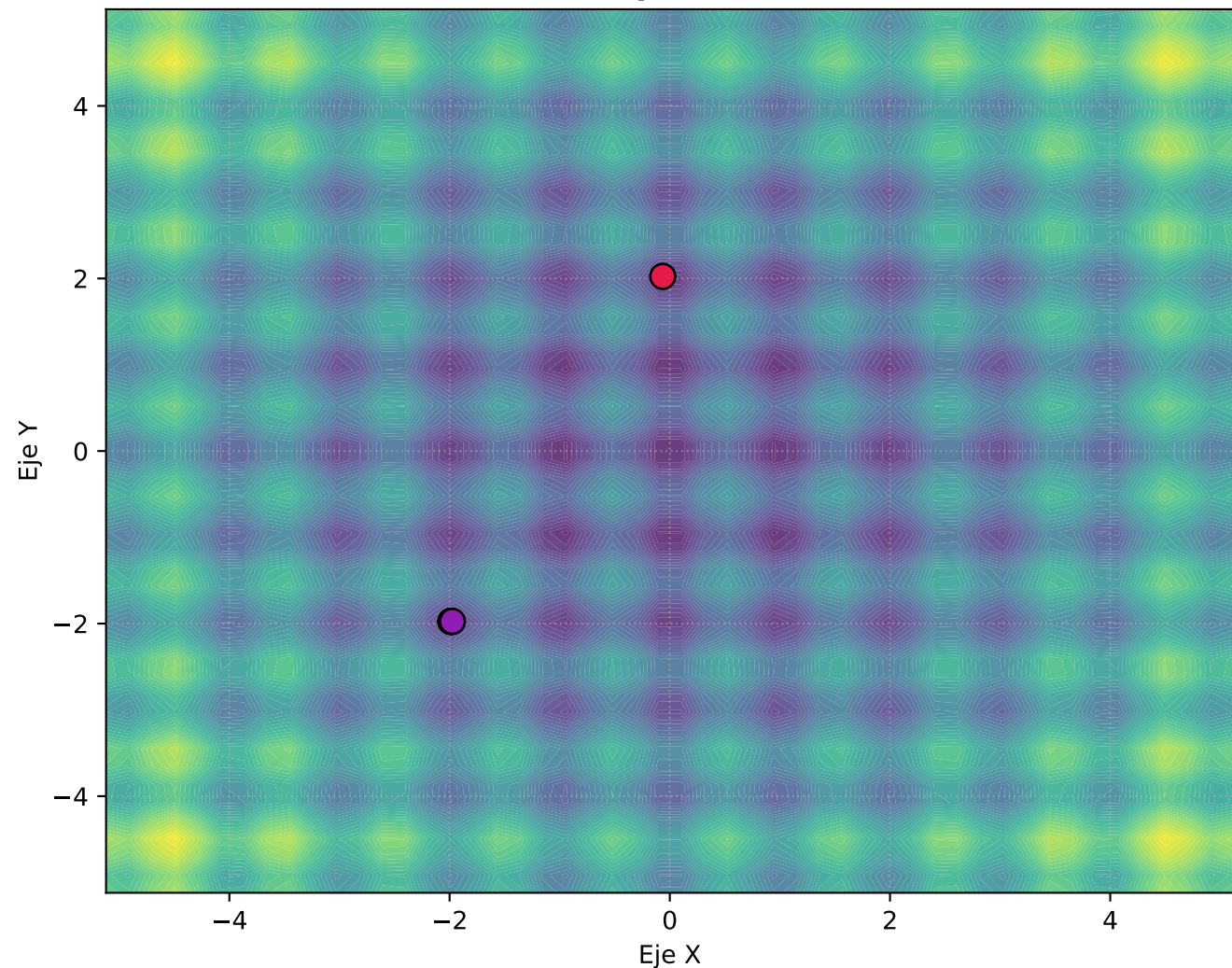


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

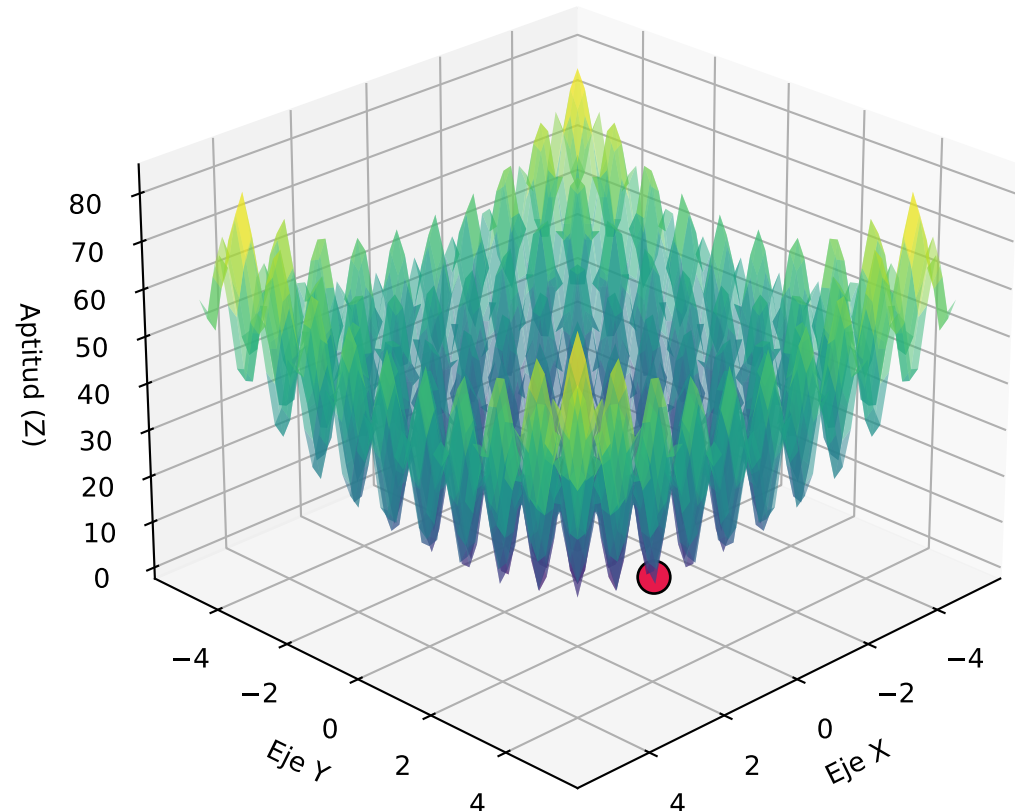


Progreso: Generación 50

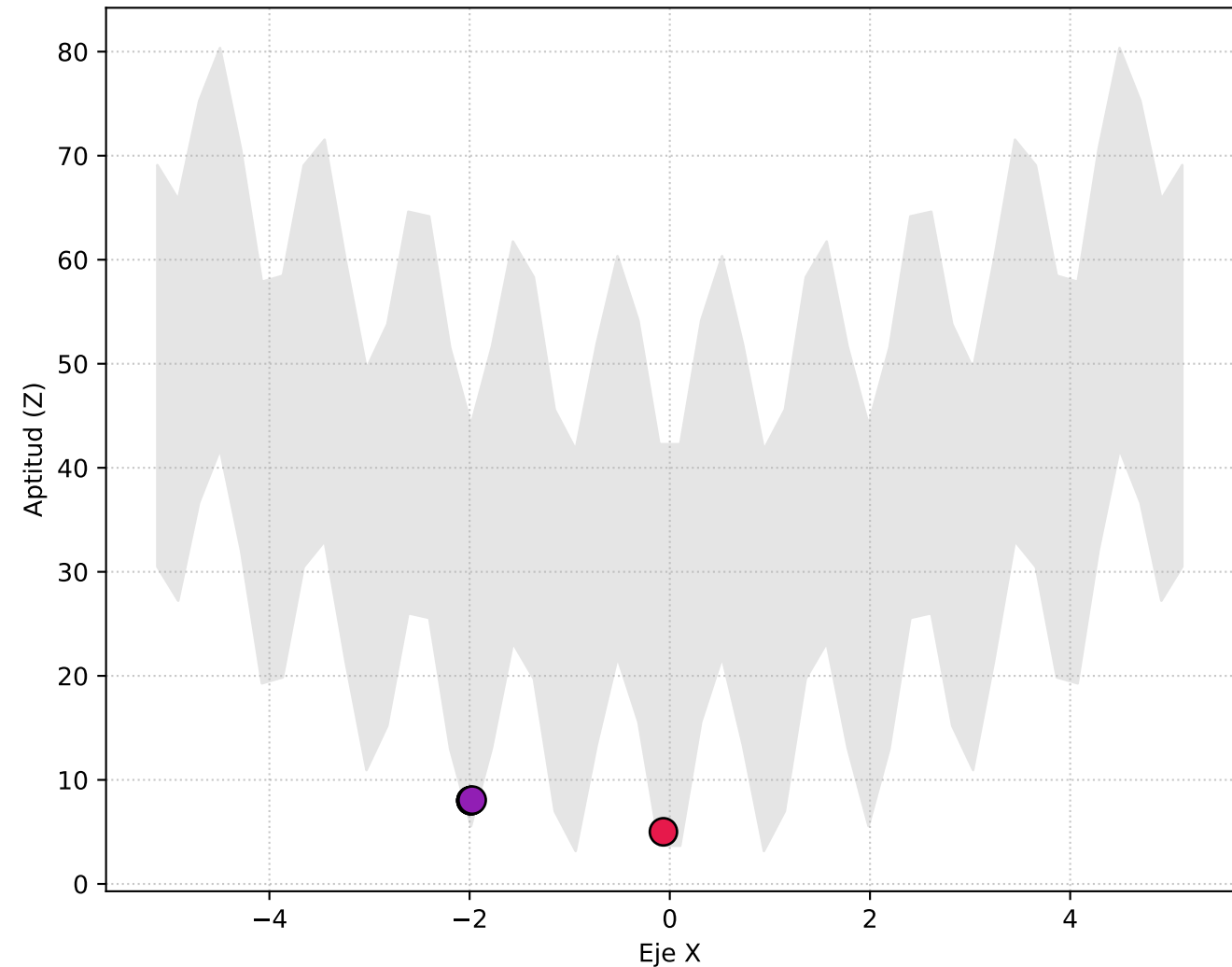
Vista Superior (X, Y)



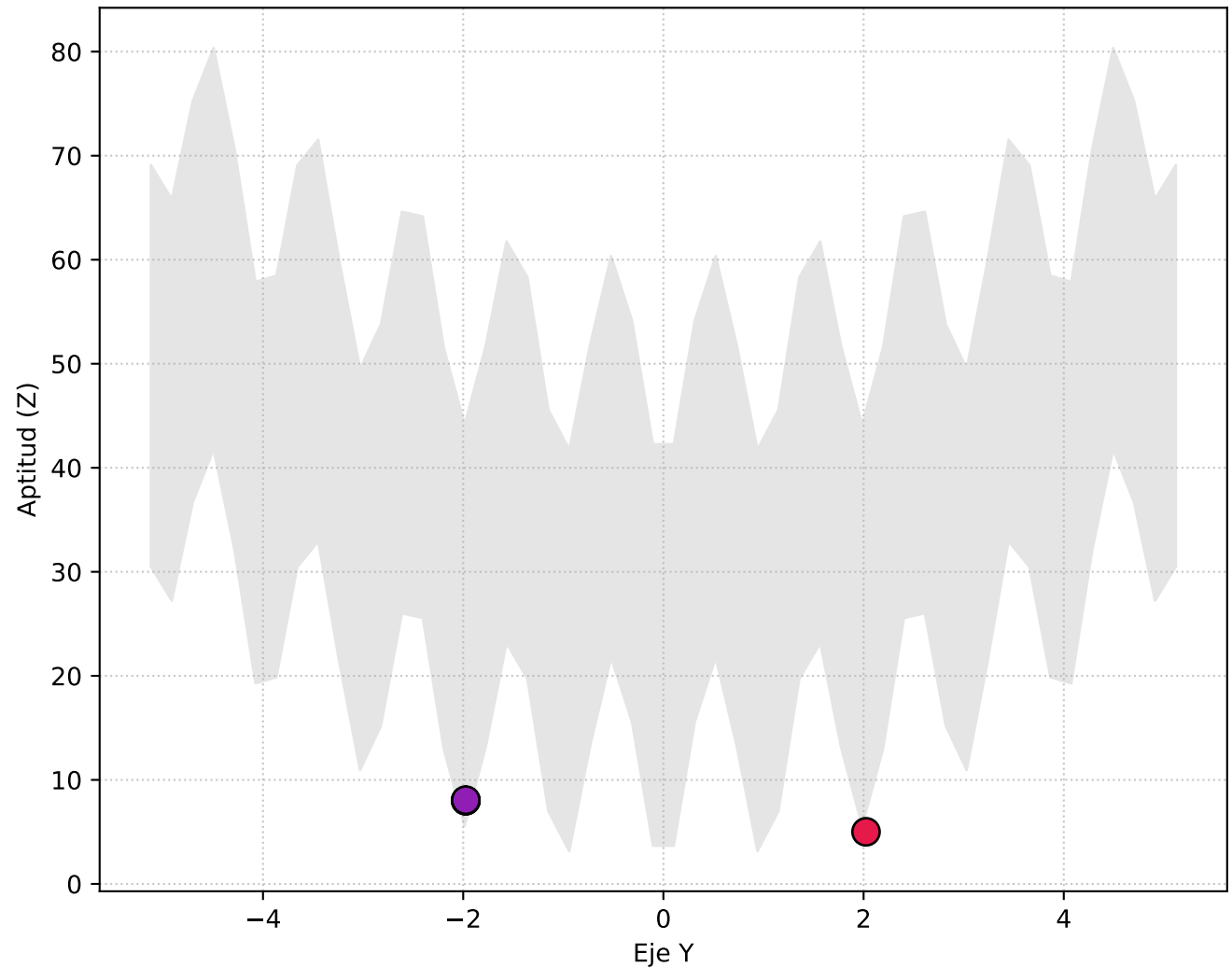
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

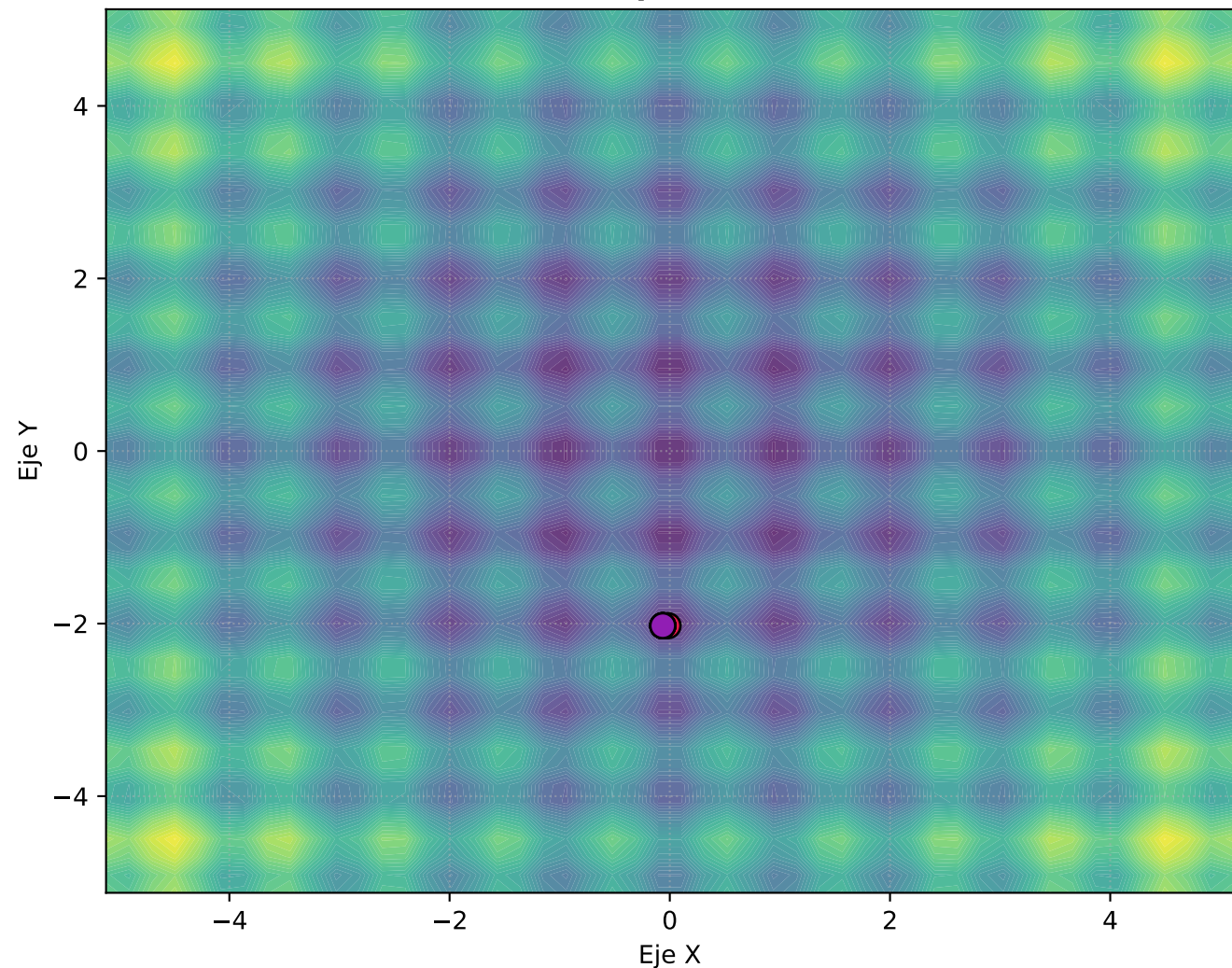


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

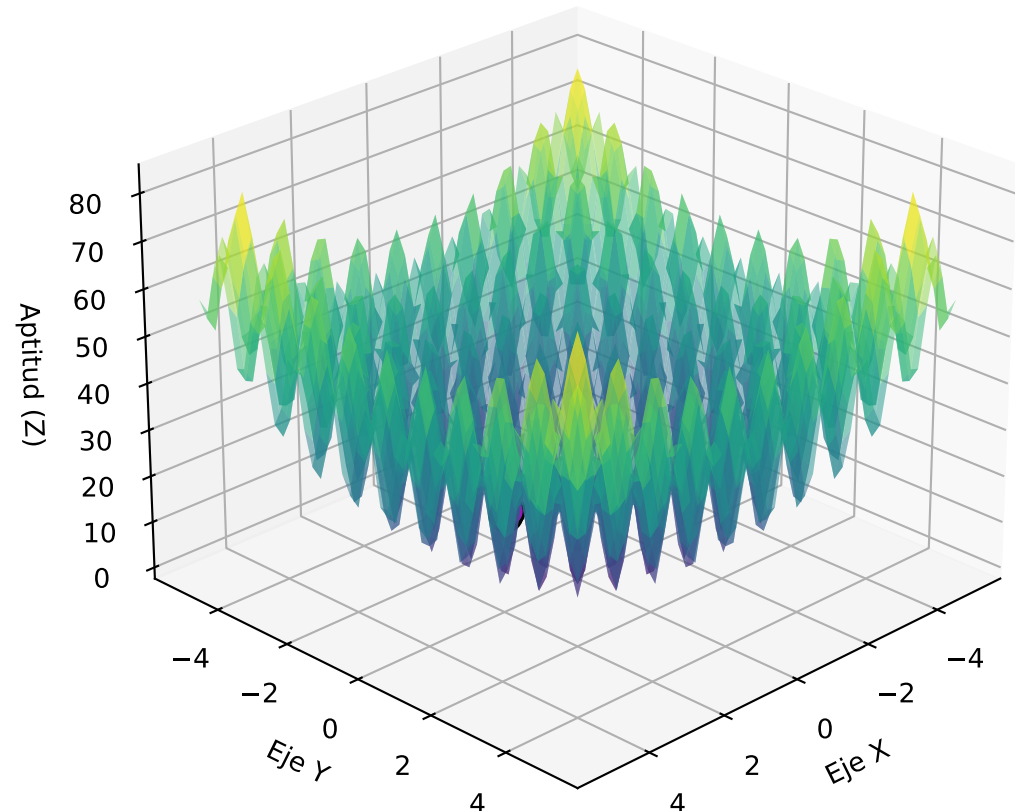


Progreso: Generación 60

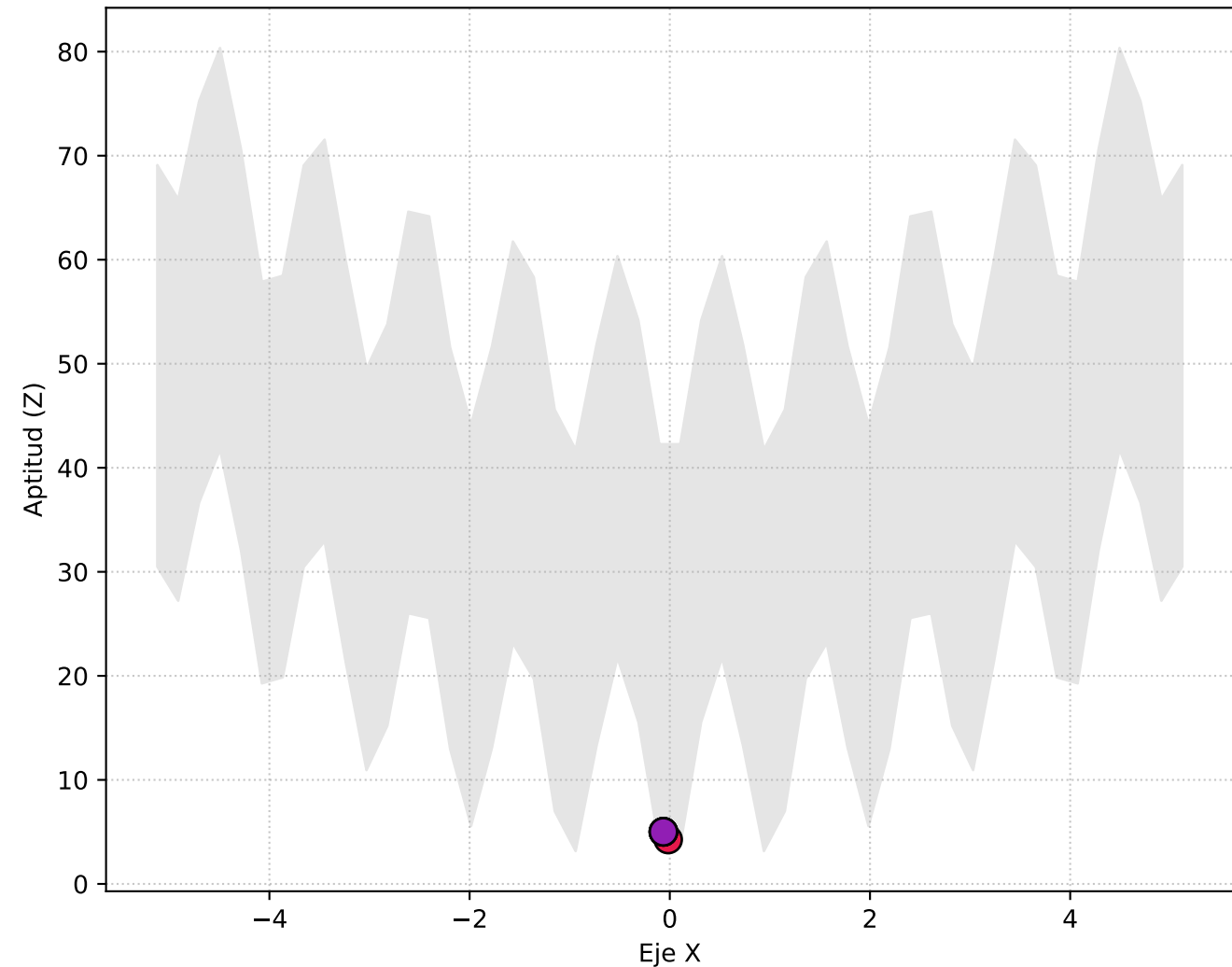
Vista Superior (X, Y)



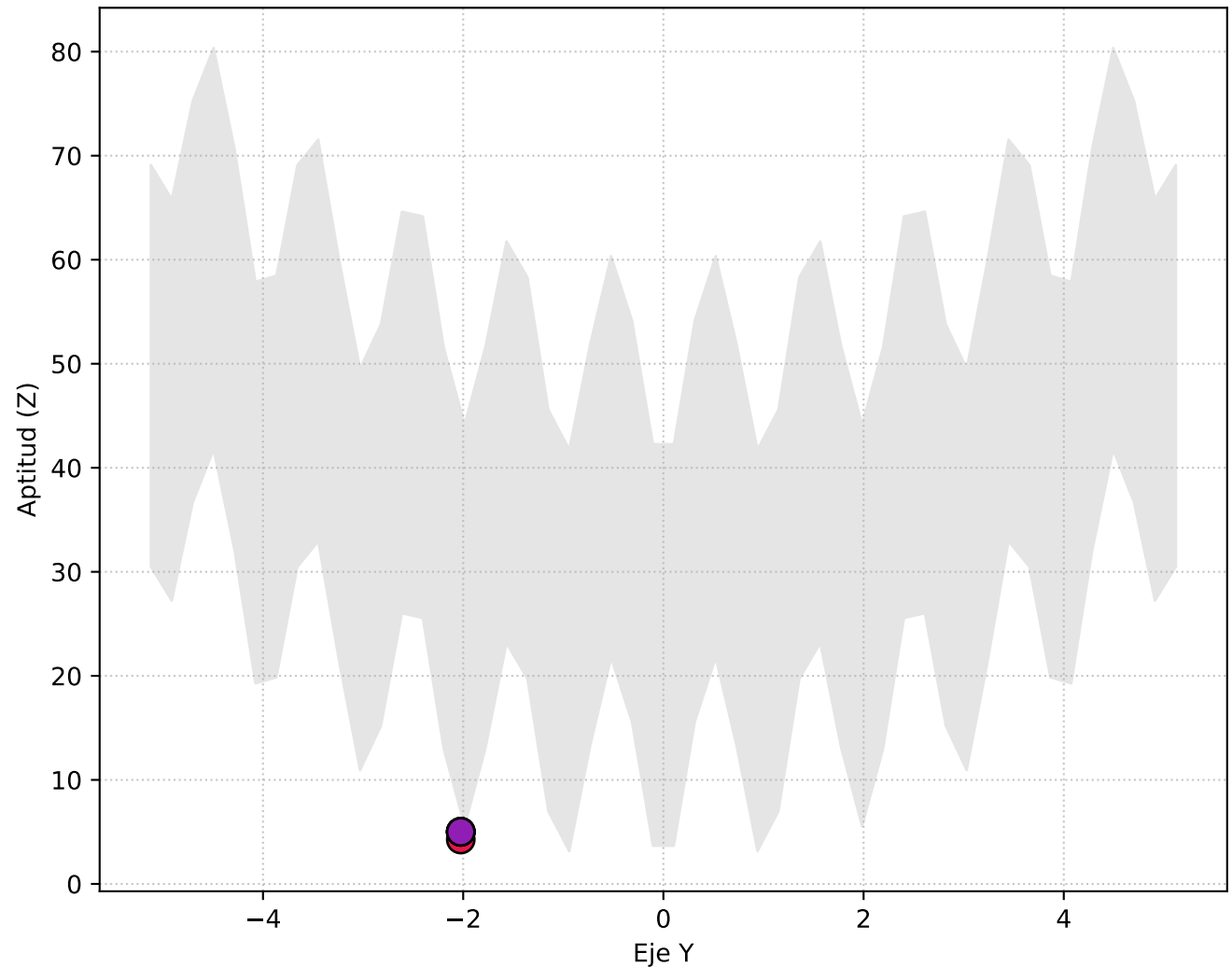
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

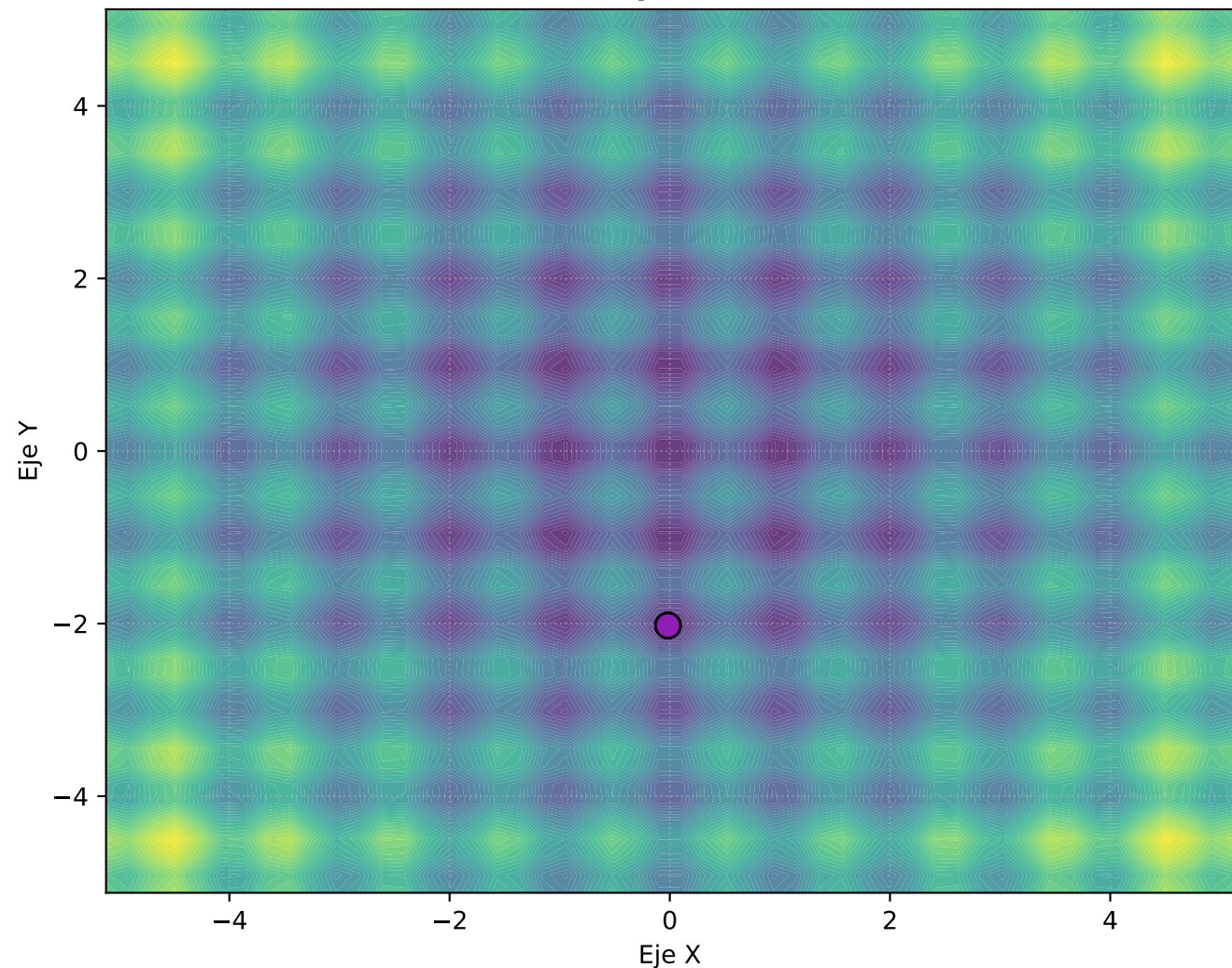


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

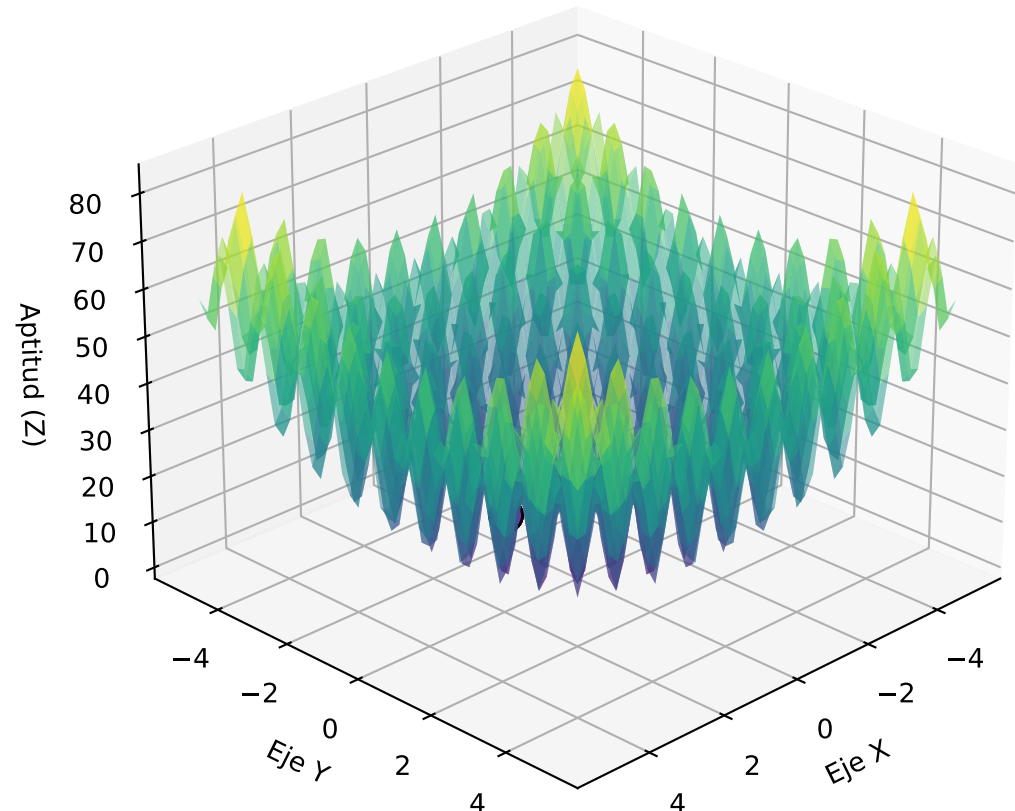


Progreso: Generación 70

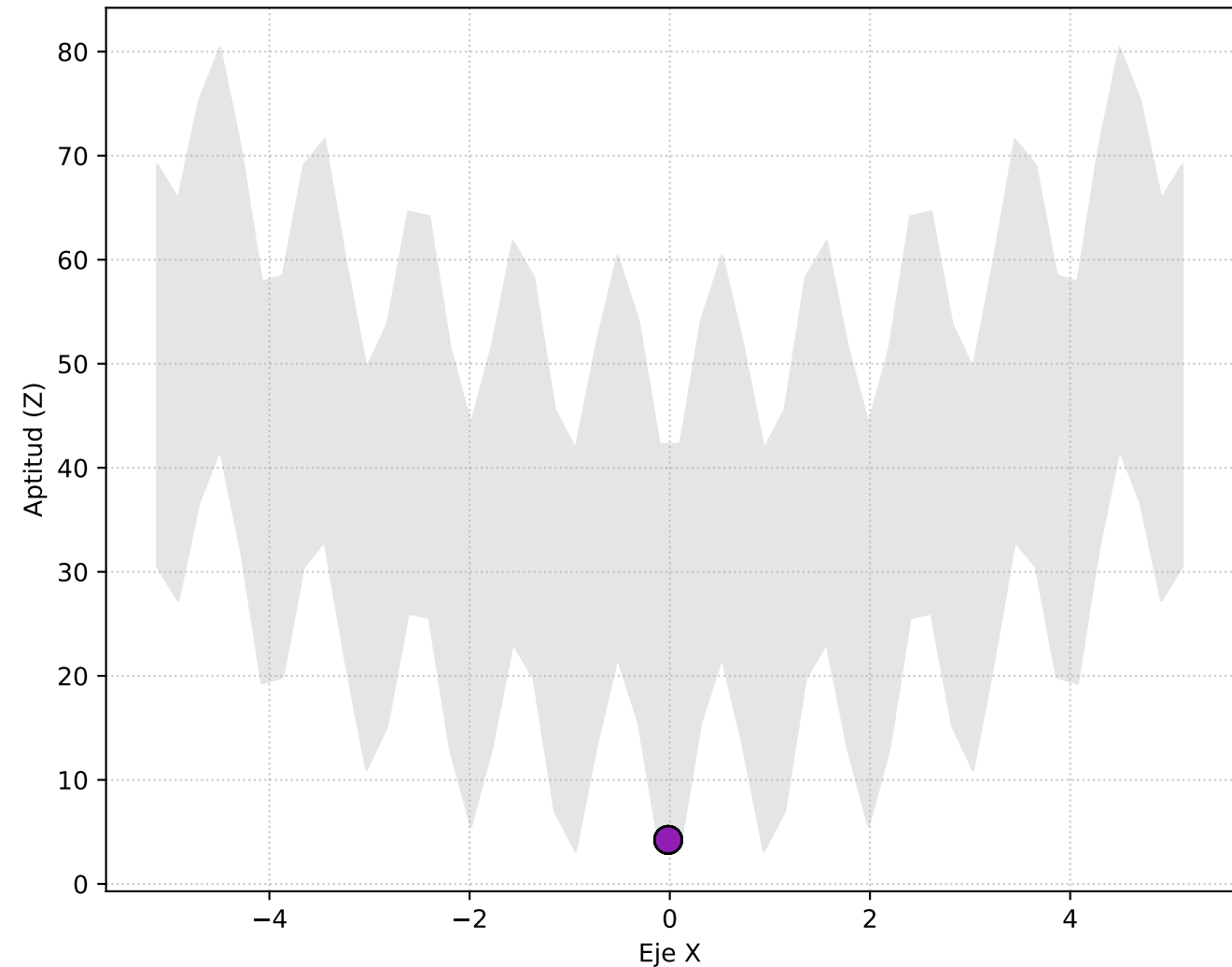
Vista Superior (X, Y)



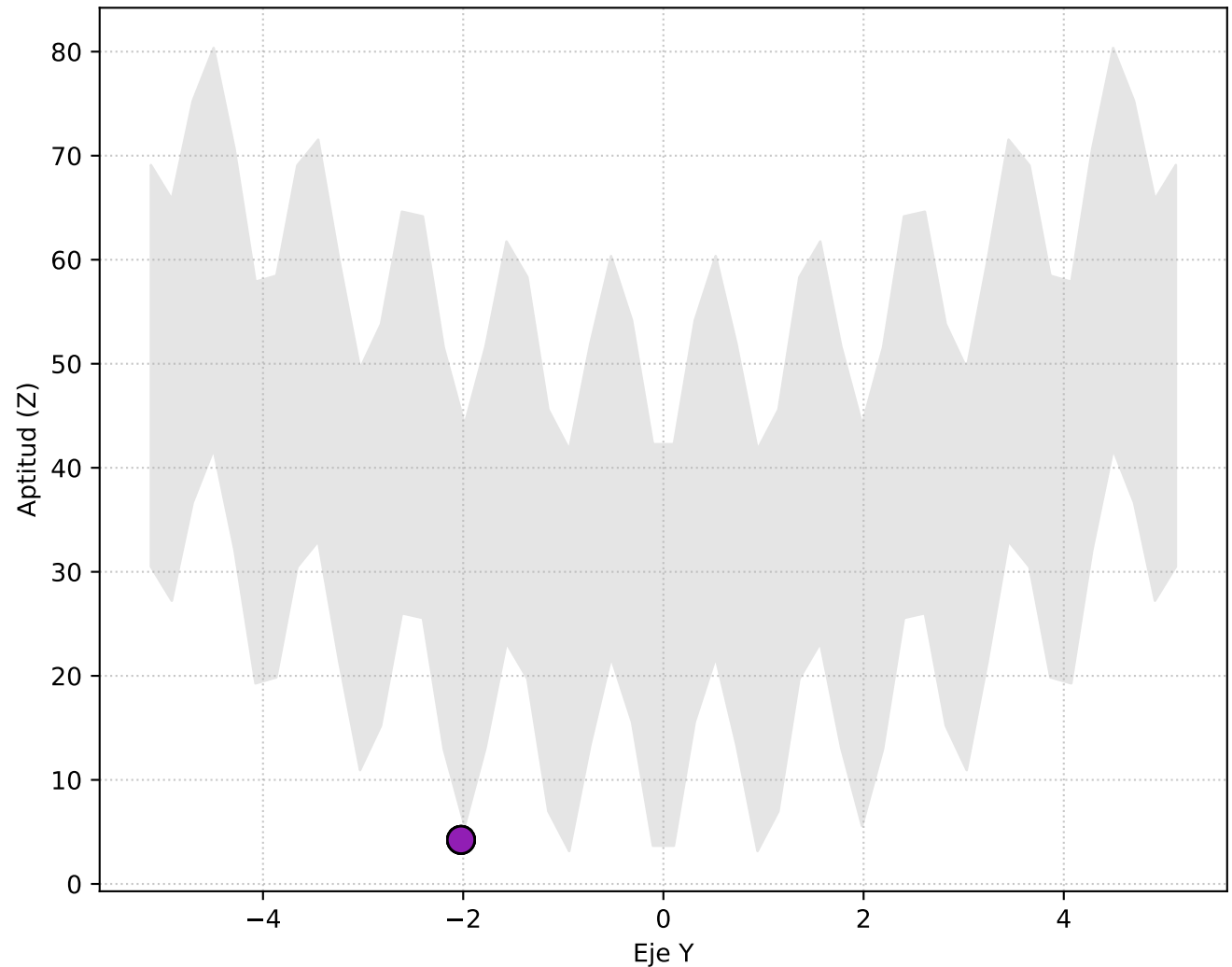
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

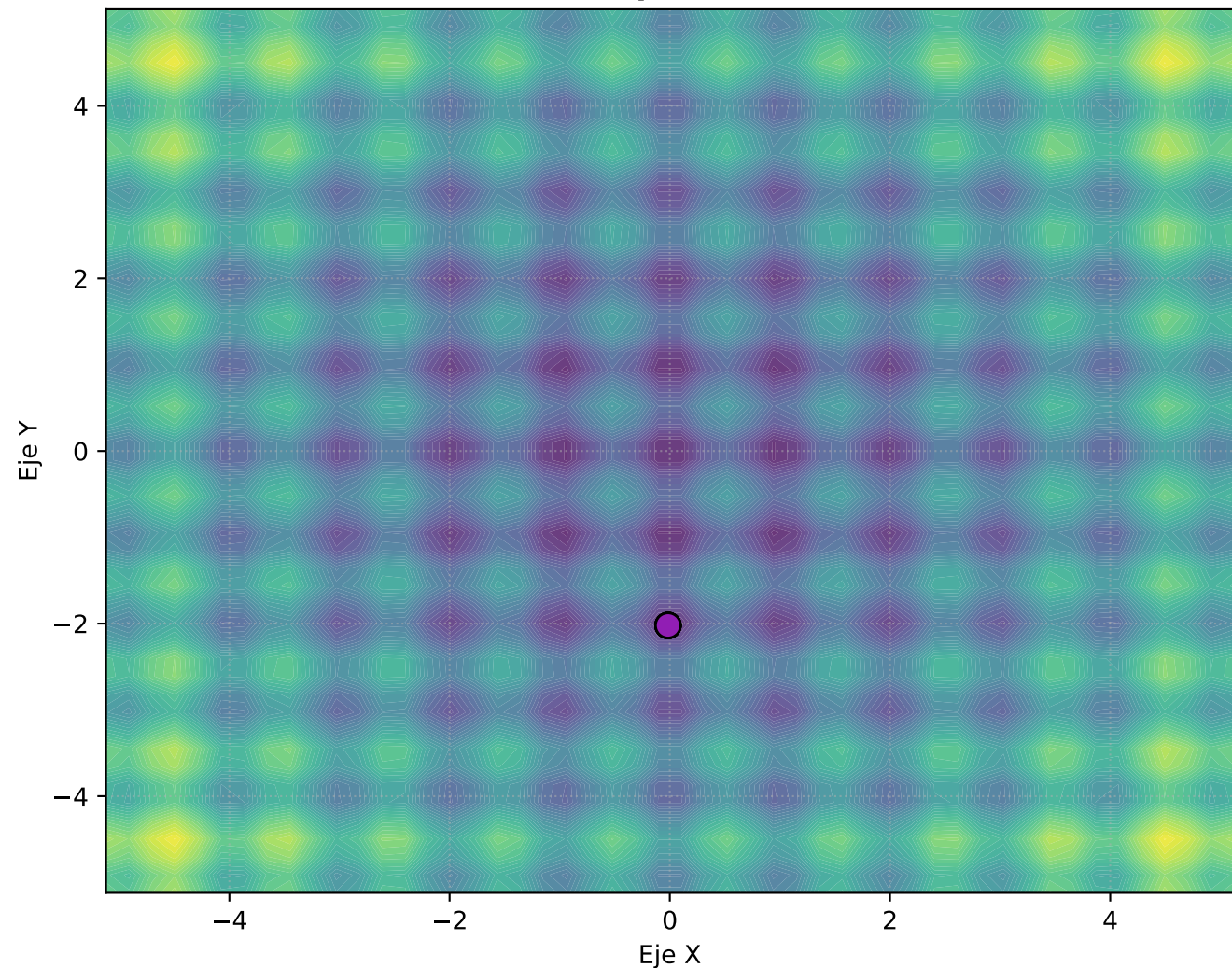


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

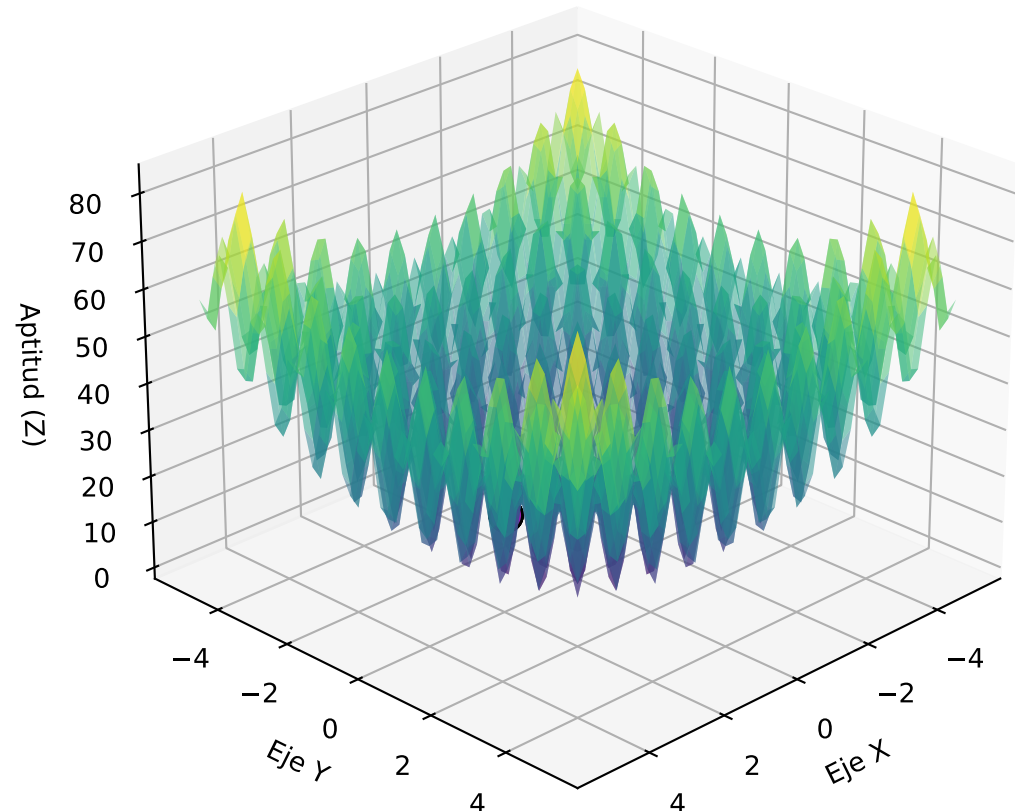


Progreso: Generación 80

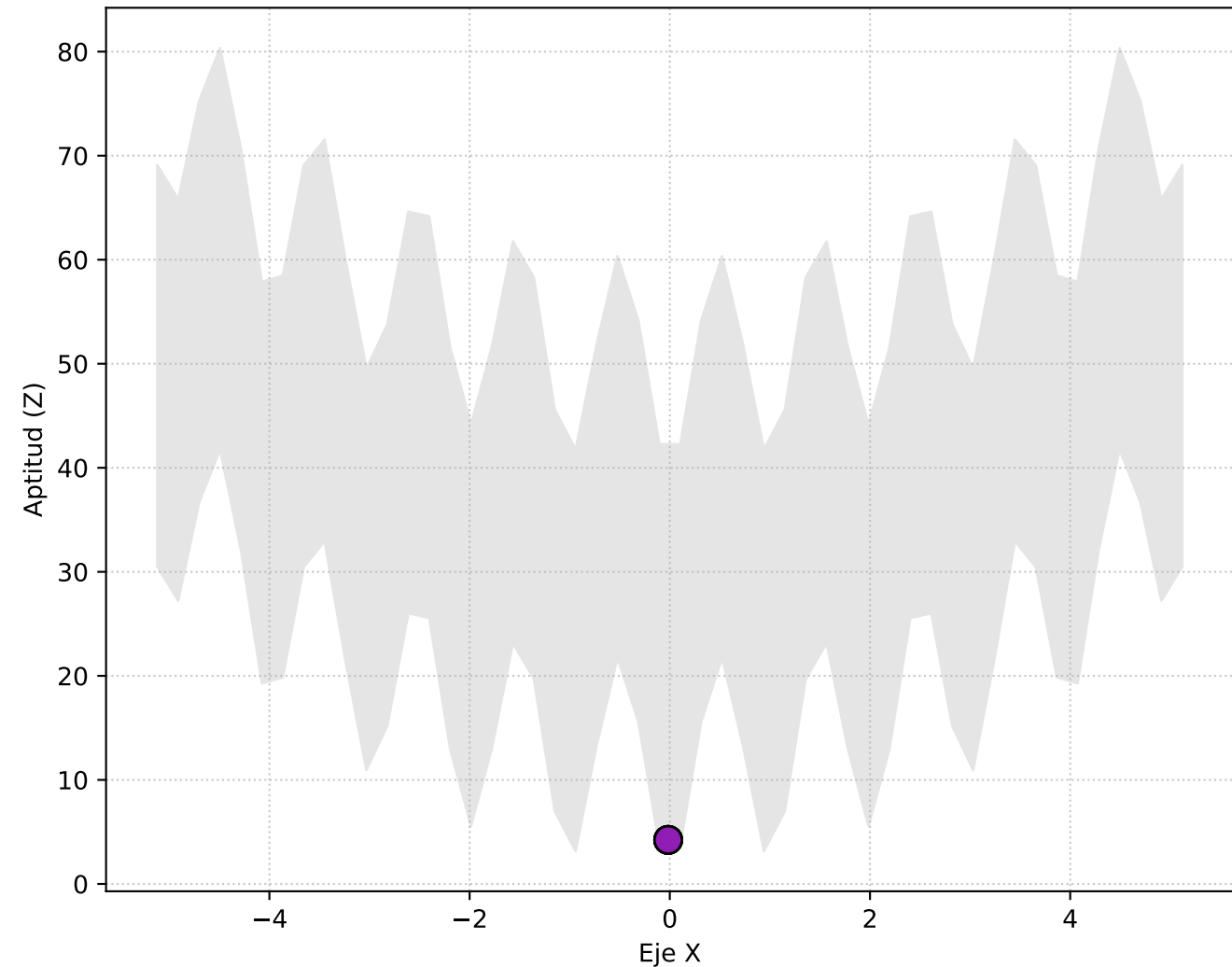
Vista Superior (X, Y)



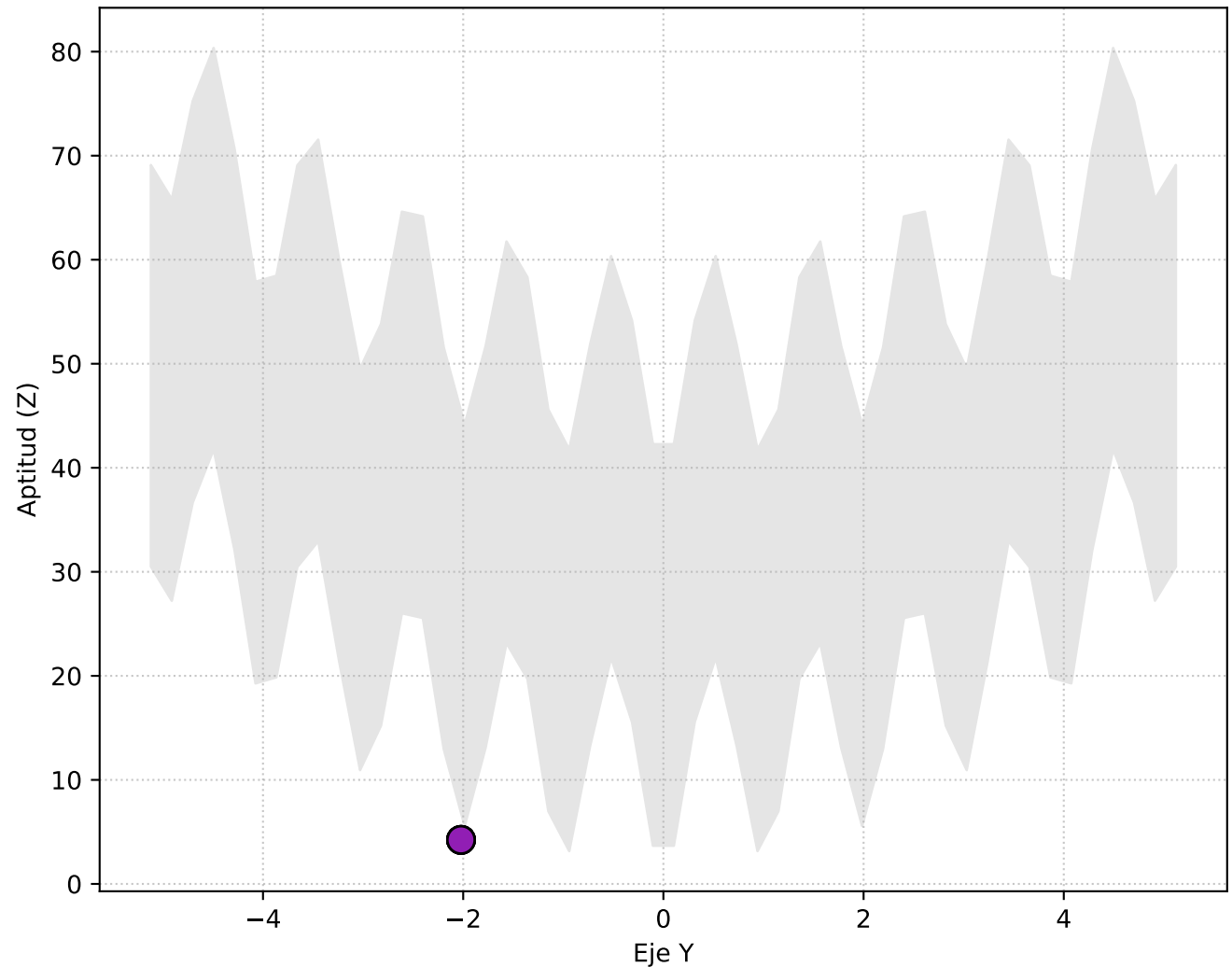
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

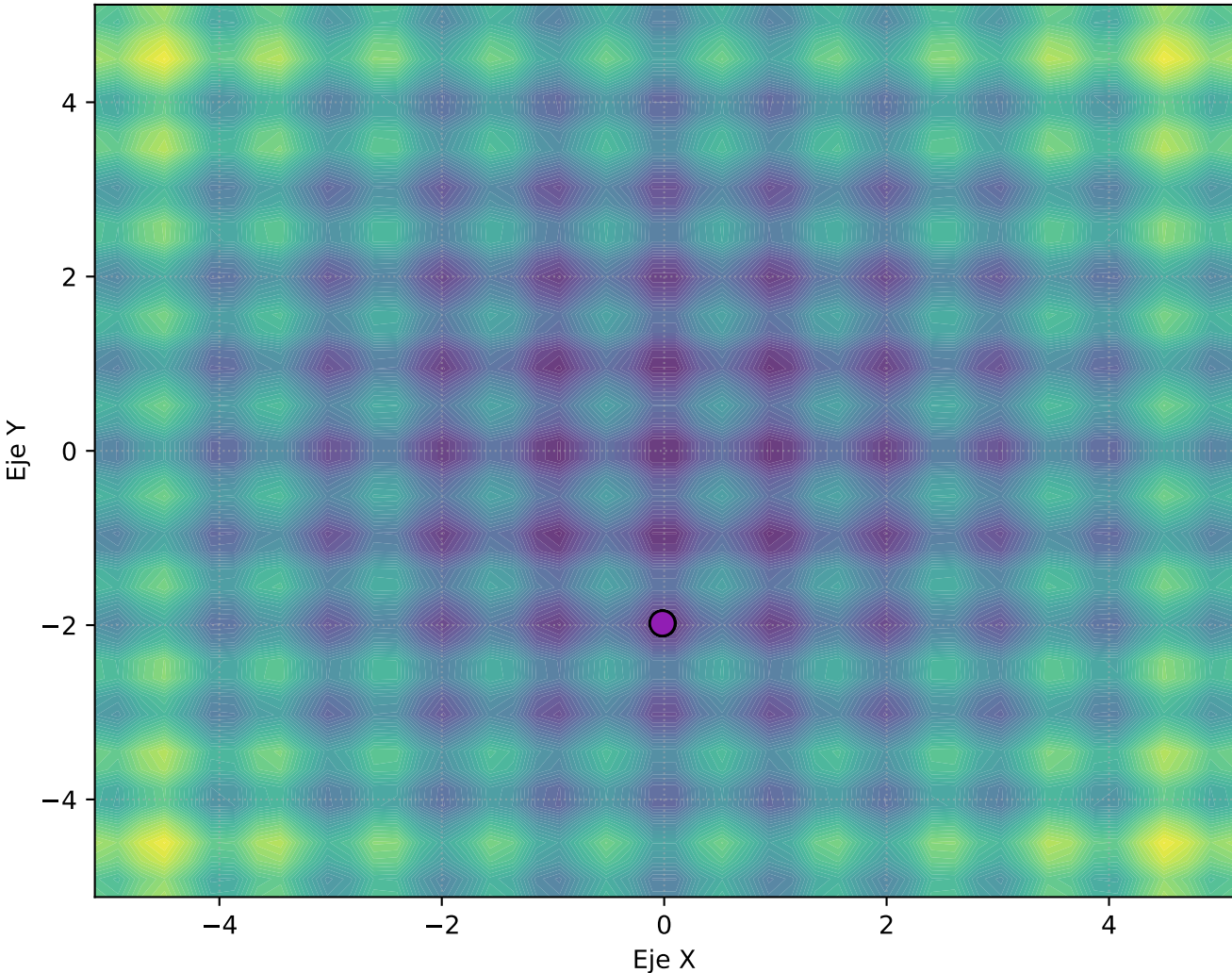


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

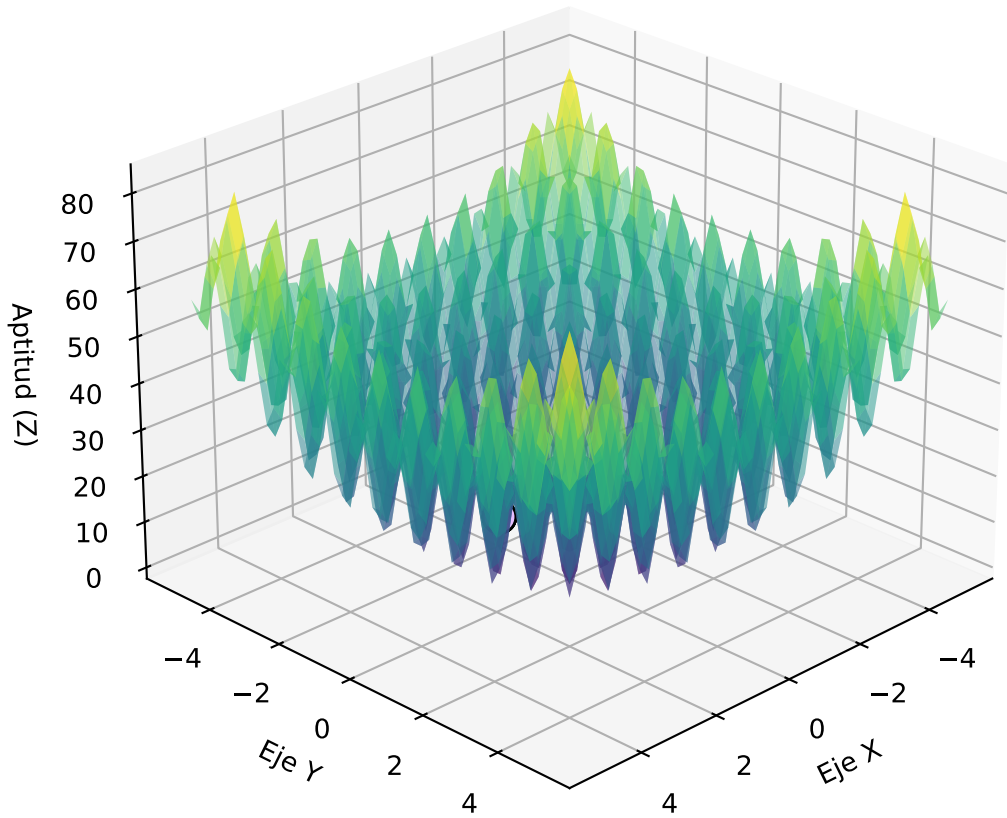


Progreso: Generación 90

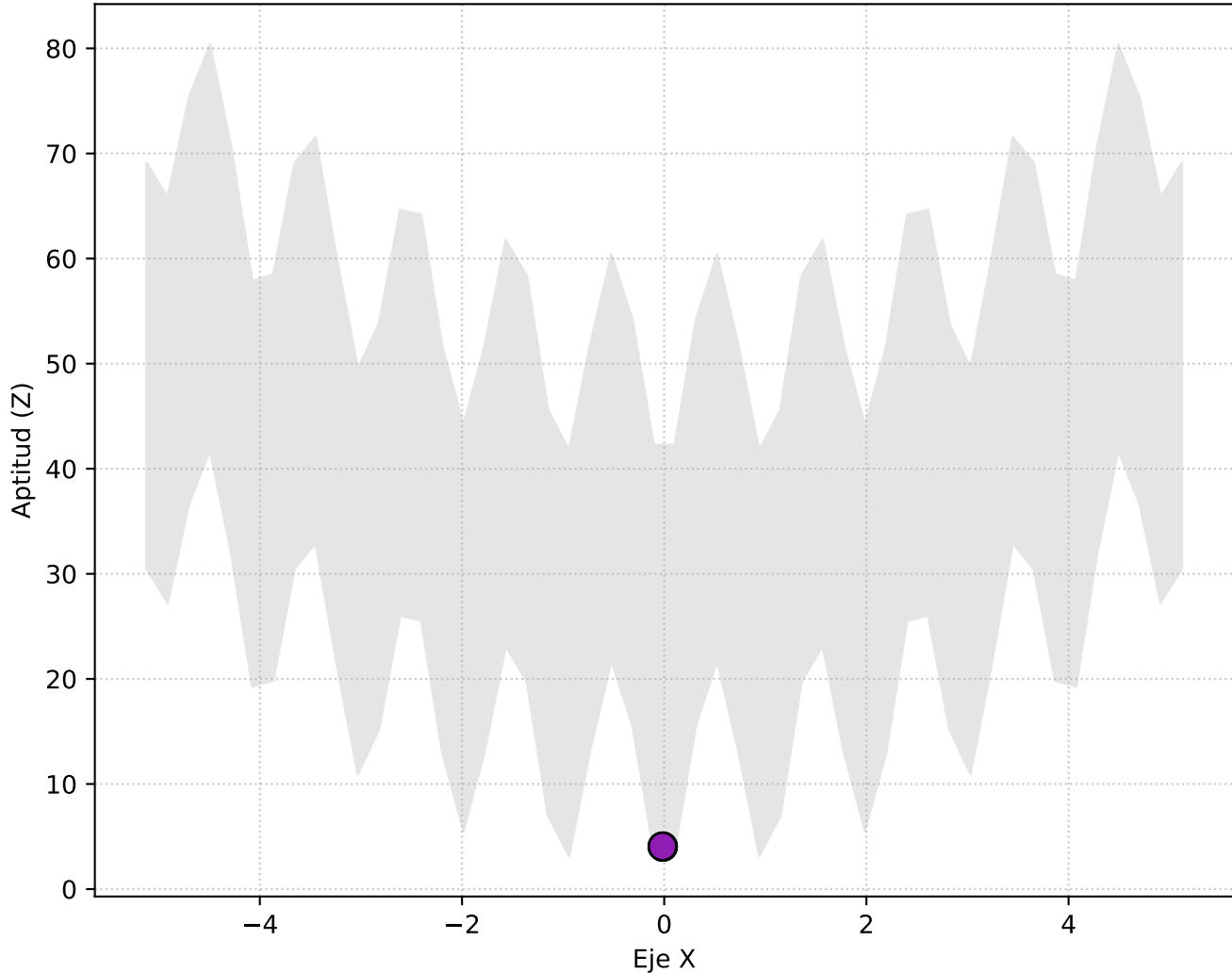
Vista Superior (X, Y)



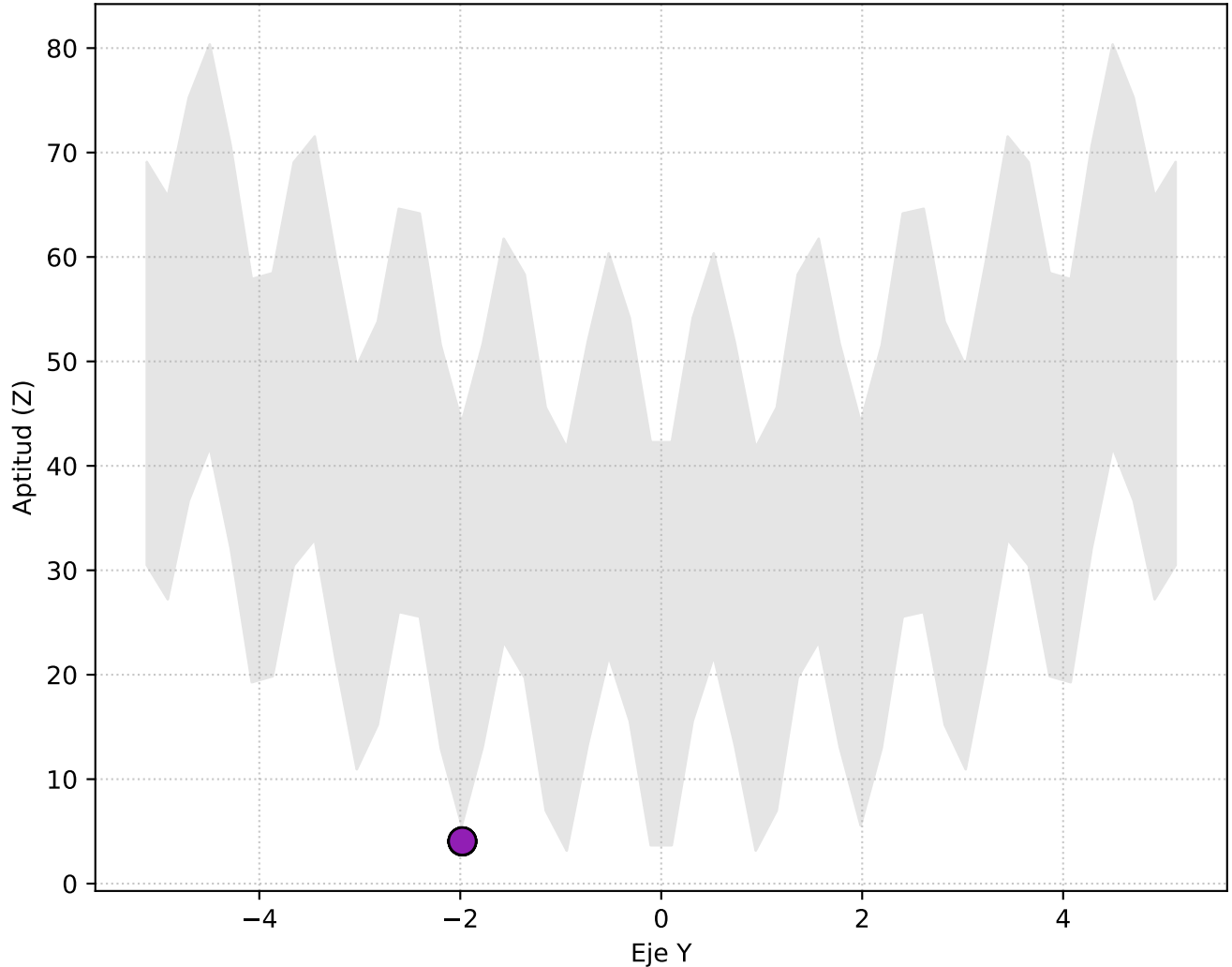
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

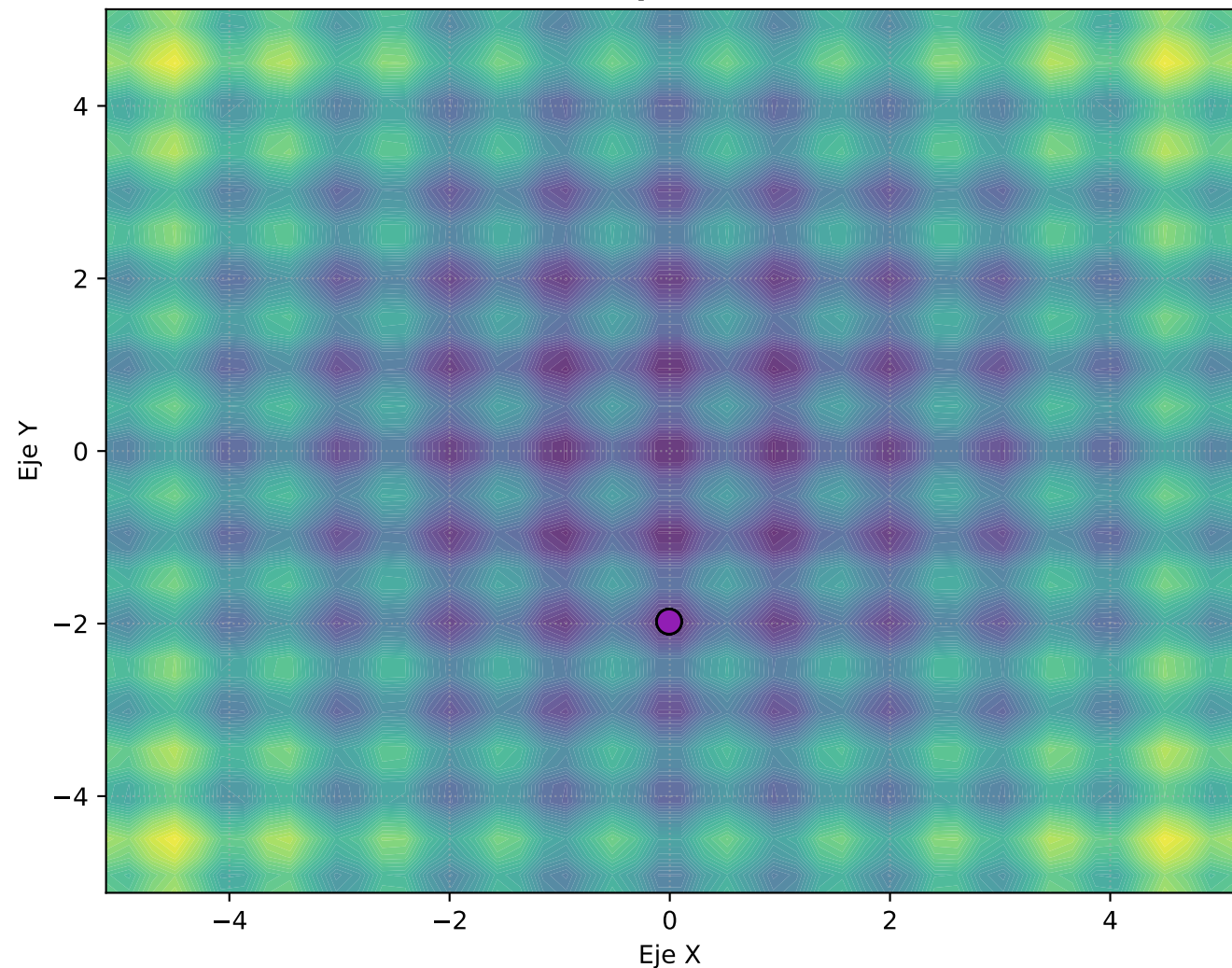


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

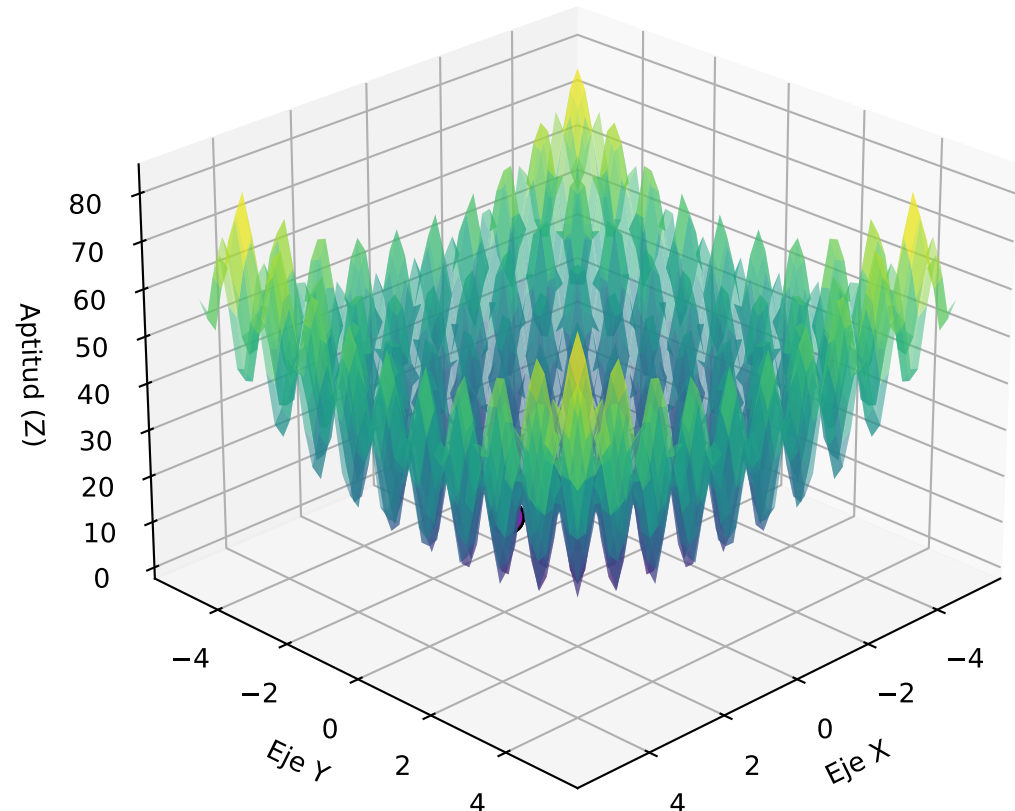


Progreso: Generación 100

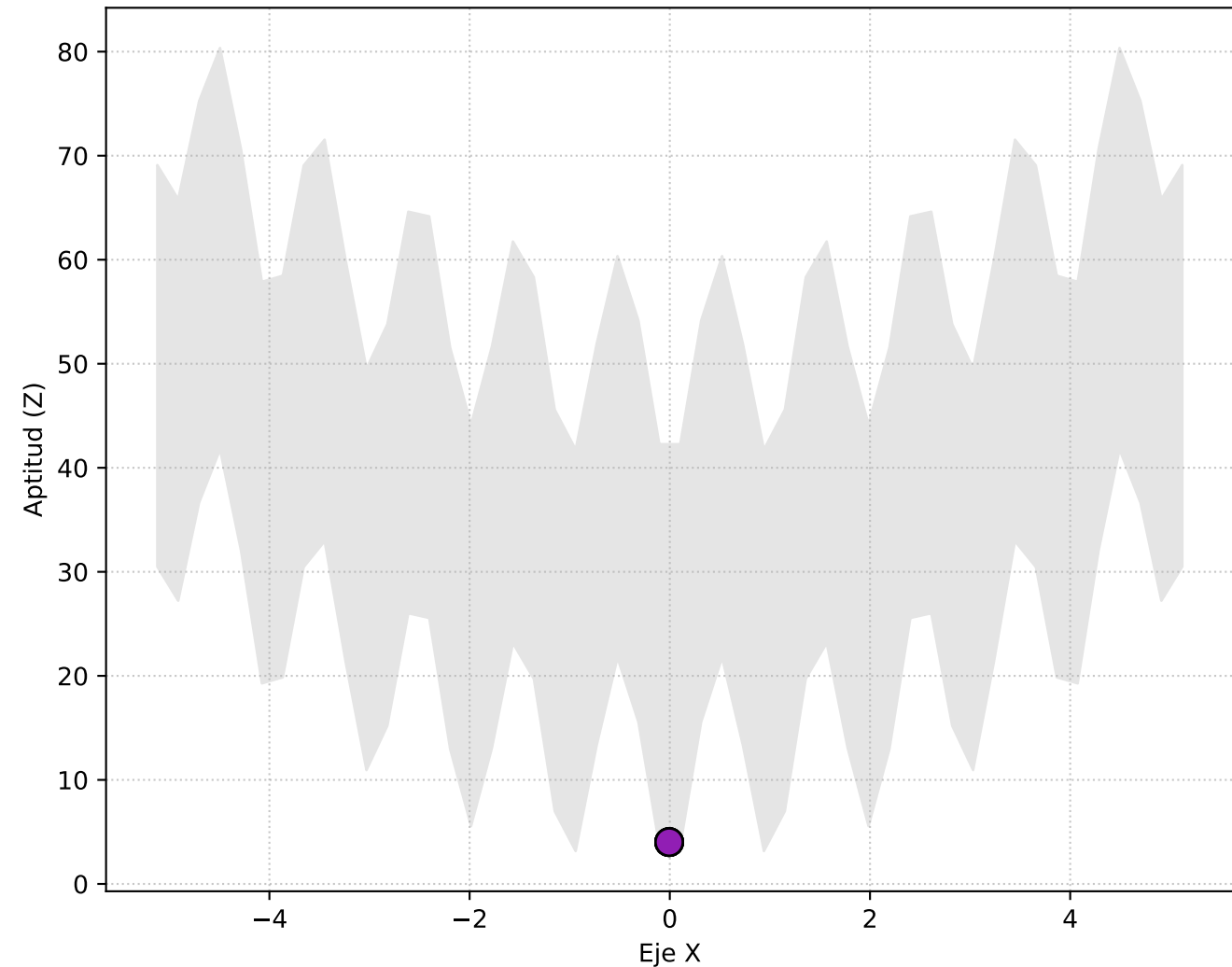
Vista Superior (X, Y)



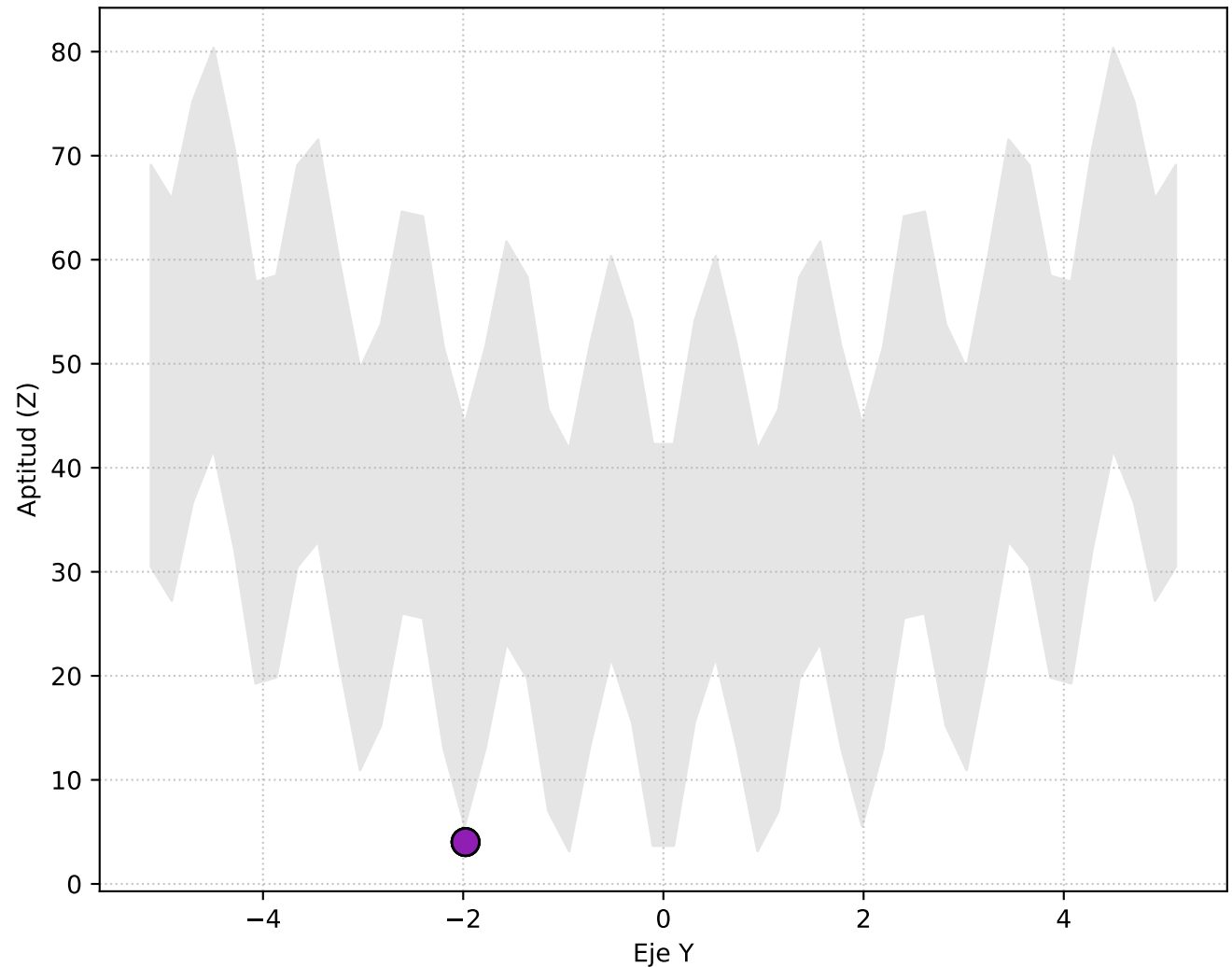
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

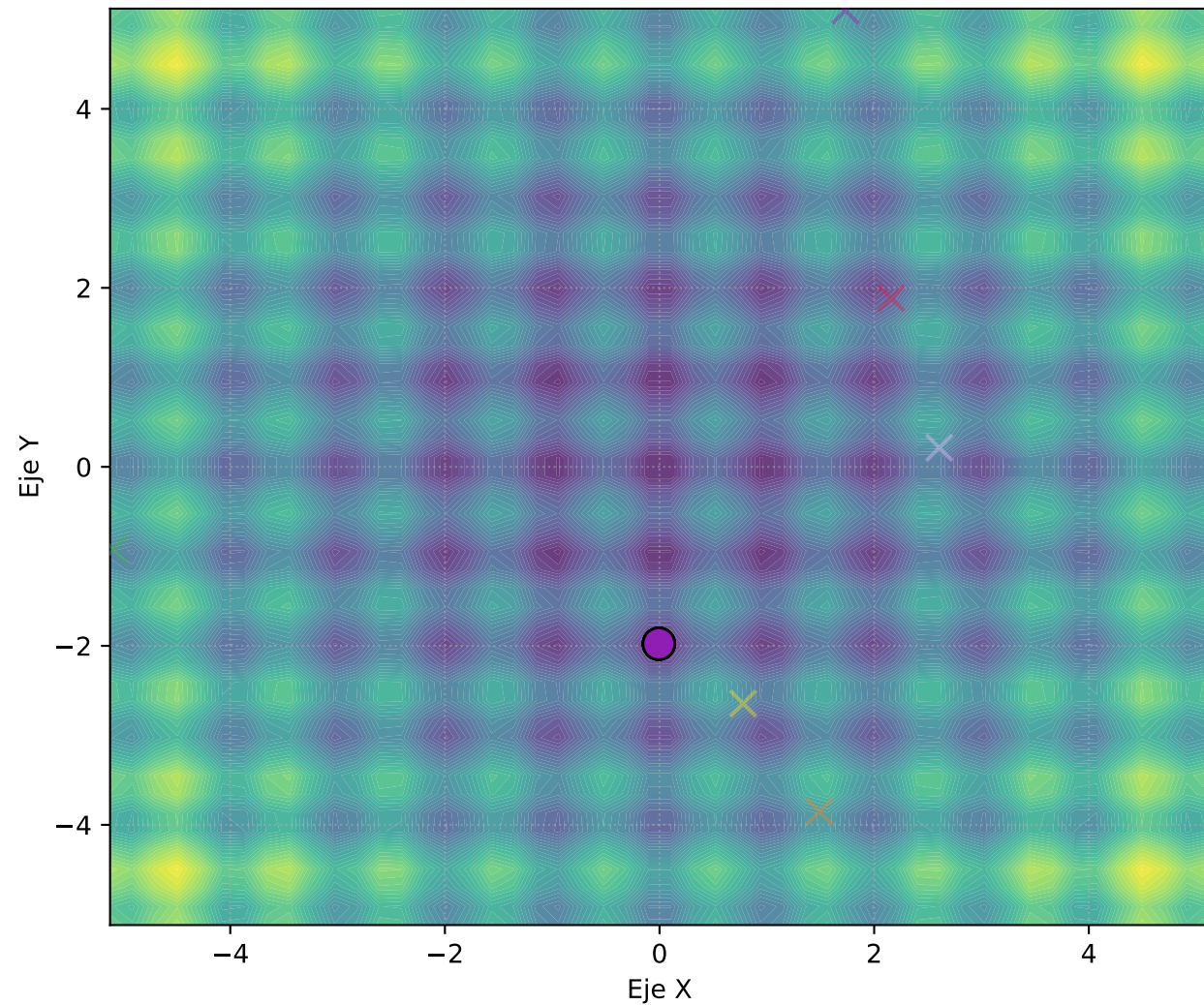


Posición del Mejor Individuo por Salto

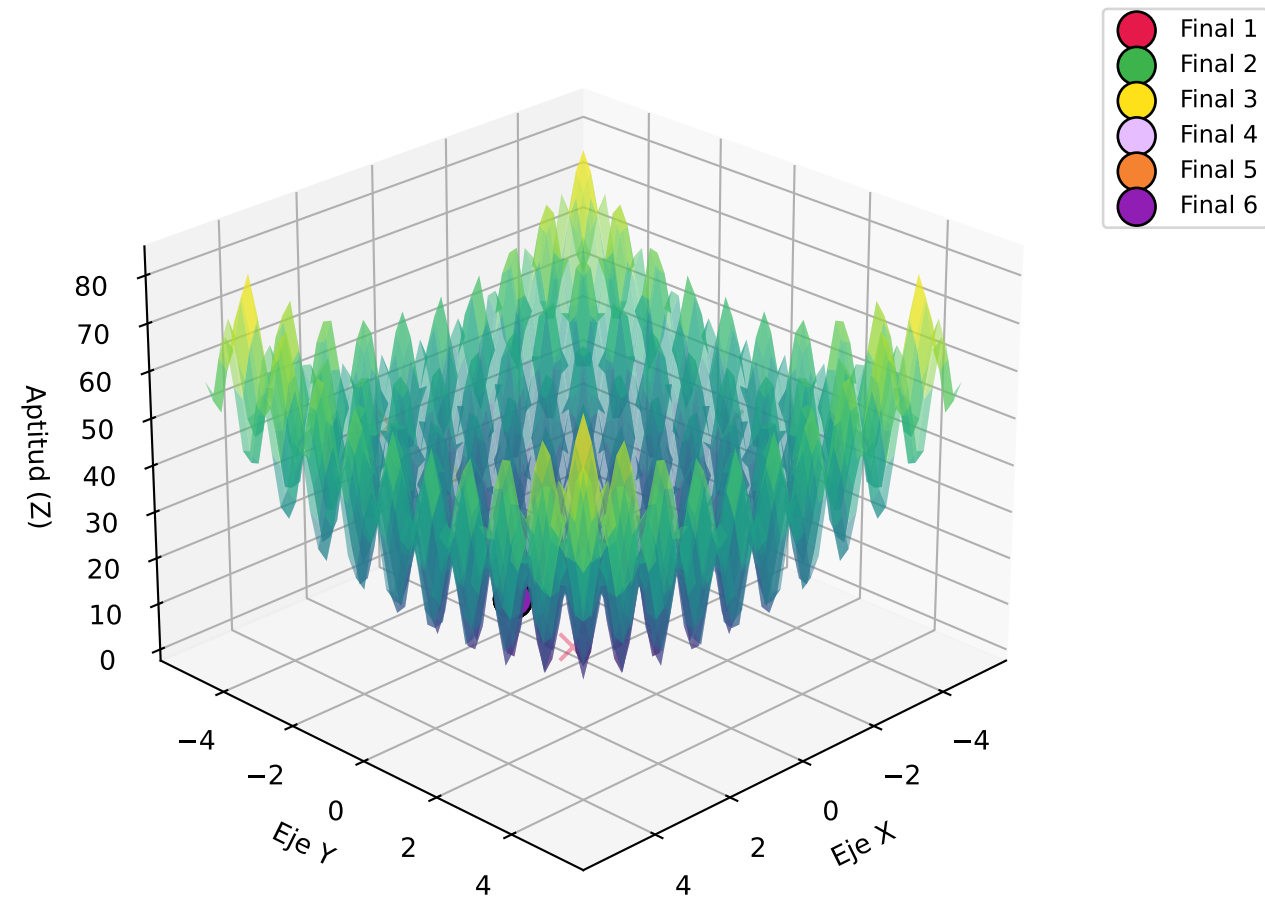
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	X: 1.98, Y: -1.89	0.0911
20	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	X: 1.99, Y: -1.89	0.0912
30	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	X: 1.99, Y: -1.89	0.0912
40	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	X: -1.98, Y: -1.94	0.1067
50	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	X: -0.06, Y: 2.02	0.1664
60	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	X: -0.02, Y: -2.02	0.1899
70	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	X: -0.02, Y: -2.02	0.1911
80	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	X: -0.02, Y: -2.02	0.1911
90	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	X: -0.01, Y: -1.98	0.1984
100	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	X: -0.01, Y: -1.98	0.1991

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

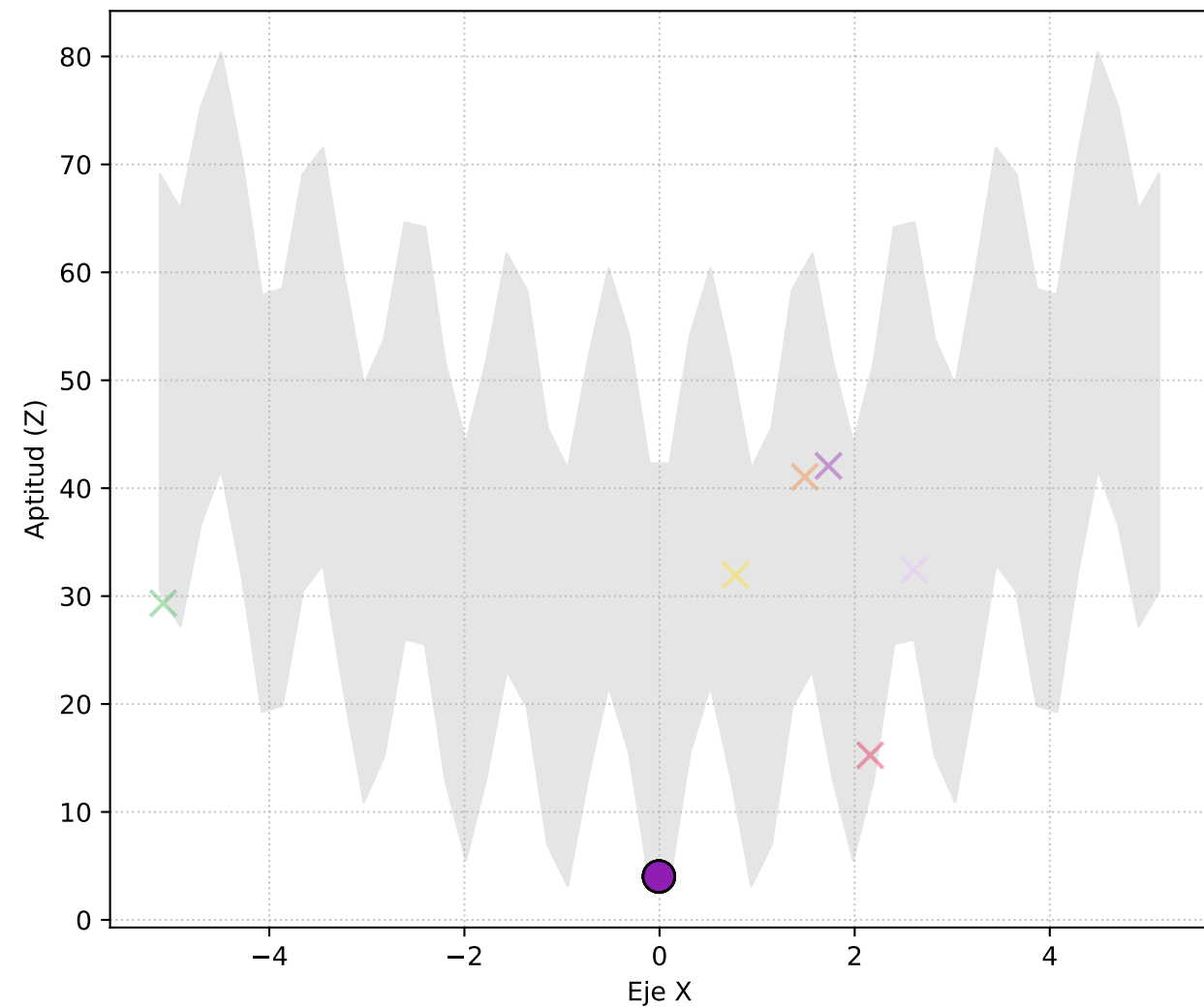
Vista Superior (X, Y)



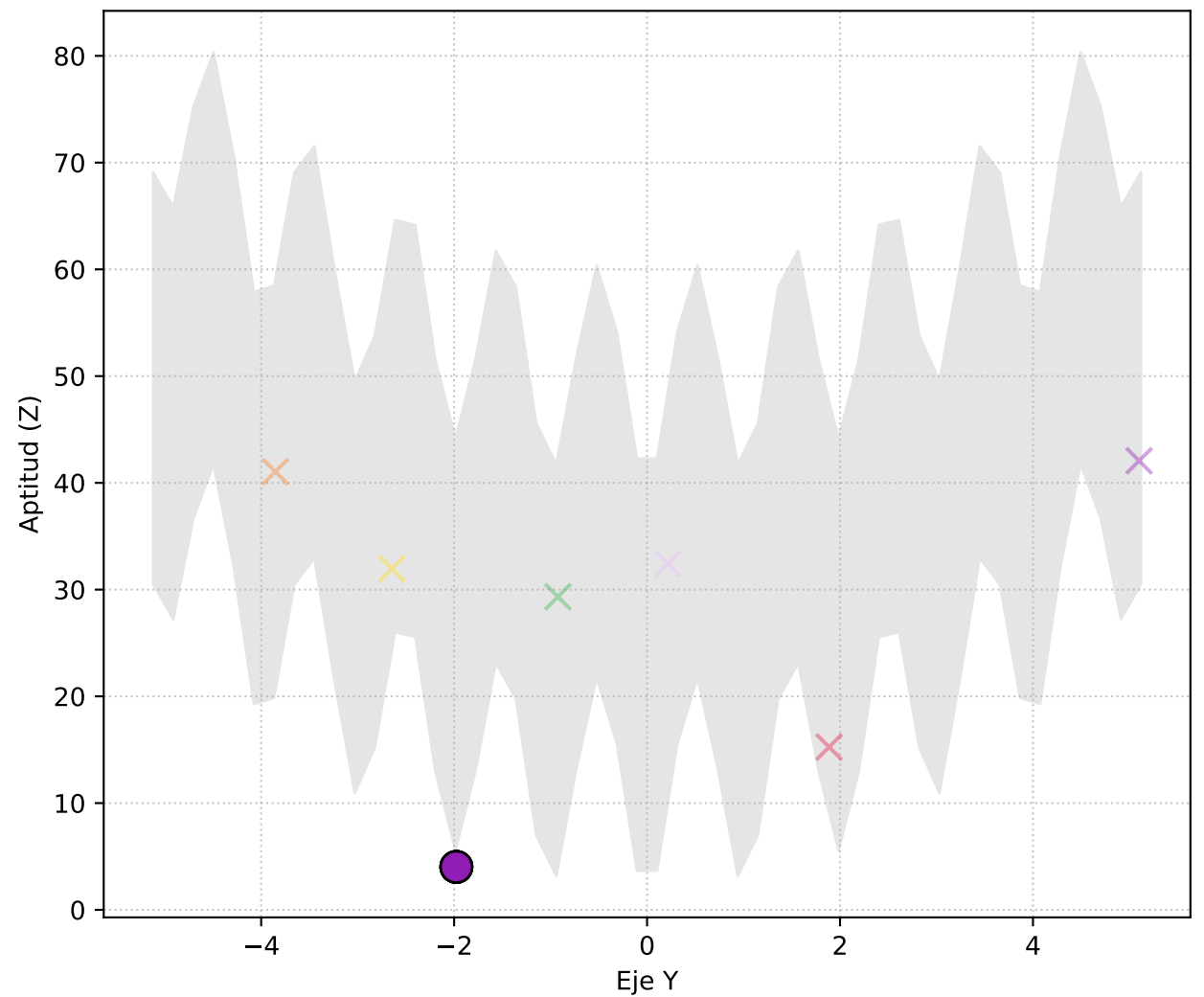
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (1.49, -3.85) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (0.78, -2.64) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Dec: (-1.59, 2.46) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (1.73, 5.10) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.16, 1.89) | Aptitud: 0.06
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (4.39, -3.41) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (2.61, 0.21) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Dec: (3.46, 2.82) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (4.80, -4.48) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-5.09, -0.92) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Dec: (1.72, -4.47) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Dec: (1.51, 1.89) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Dec: (1.72, 0.65) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (2.33, -3.81) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.16, 1.89) | Aptitud: 0.06
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.16, 1.89) | Aptitud: 0.06
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.60, -1.89) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-0.47, 0.92) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-4.81, -1.63) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (2.04, 0.68) | Aptitud: 0.05

2. Selección:

[1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (2.08, 0.68) | Aptitud: 0.09
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-0.41, 1.63) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-0.47, 0.92) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-0.17, 0.28) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (2.16, -1.88) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-4.99, 0.93) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-2.60, 1.64) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.44, -0.67) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (2.16, 0.68) | Aptitud: 0.04
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.04, 1.89) | Aptitud: 0.09
```

```
2. Selección:
[1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 4 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (2.16, -0.68) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (2.16, 1.88) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (2.16, 1.88) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (2.16, -0.68) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (1.96, -1.88) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.16, 1.89) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.04, -1.89) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.17, 1.89) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (2.16, -1.88) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (2.16, -1.88) | Aptitud: 0.0
```

```
2. Selección:
[1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 5 ---

1. Evaluación:

[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

[illegible]

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.93, -1.89) | Aptitud: 0.6
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.99, -1.89) | Aptitud: 0.6
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.99, -1.89) | Aptitud: 0.6
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.99, -1.89) | Aptitud: 0.6
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.99, -1.89) | Aptitud: 0.6
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.99, -1.89) | Aptitud: 0.6
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.99, -1.89) | Aptitud: 0.6
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.99, -1.89) | Aptitud: 0.6

2. Selección:
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

```


3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 55 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 56 ---

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
```


Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Dec: (-0.02, -2.02)	Aptitud: 0
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Dec: (-0.02, -2.02)	Aptitud: 0
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Dec: (-0.02, -2.02)	Aptitud: 0

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	y	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	y	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	y	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	y	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	y	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 78 ---

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	y	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	y	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	y	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	y	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	y	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

- - - GENERACIÓN 79 - - -

1. Evaluación:

[illegible]


```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
```


--- GENERACIÓN 100 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.01, -1.98) | Aptitud: 0.20
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.01, -1.98) | Aptitud: 0.20
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.01, -1.98) | Aptitud: 0.20
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.01, -1.98) | Aptitud: 0.20
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.01, -1.98) | Aptitud: 0.20
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.01, -1.98) | Aptitud: 0.20
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.01, -1.98) | Aptitud: 0.20
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.01, -1.98) | Aptitud: 0.20
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-1.27, -2.50) | Aptitud: 0.20

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Valor (X, Y): (-0.01, -1.98)
Aptitud Alcanzada: 0.20